

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ



ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHO HỆ THỐNG SKYLOG SMART WAREHOUSE NETWORK

Giảng viên hướng dẫn: Ths Vũ Đức Minh

Nhóm: nhóm 4

Chuyên ngành: Applied Information Technology

Lớp học phần: ISV10701

Hà Nội, Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập, hệ thống thư viện và các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu để em có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn học phần Cơ sở dữ liệu. Nhờ những bài giảng tâm huyết, sự hướng dẫn tận tình, những định hướng thực tế và sự chỉ bảo sát sao của thầy/cô, em đã có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết Cơ sở dữ liệu quan hệ, nắm vững các chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, và áp dụng các kỹ thuật lập trình SQL nâng cao. Những kiến thức này chính là nền tảng vững chắc để em vận dụng vào việc phân tích, thiết kế và triển khai một hệ thống thực tiễn có độ phức tạp cao như "SkyLog Smart Warehouse Network".

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã cố gắng vận dụng tối đa các lý thuyết nền tảng kết hợp với việc nghiên cứu thêm các tài liệu về an ninh mạng (Identity and Access Management) và quản trị tài sản IT (IT Asset Management) nhằm thiết kế một cơ sở dữ liệu không chỉ đúng về mặt học thuật mà còn tối ưu về mặt hiệu năng xử lý. Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong việc rà soát các chuẩn hóa và tối ưu mã nguồn, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Kính mong thầy/cô xem xét, thông cảm và đưa ra những lời nhận xét, góp ý

quý báu để em có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân. Những lời nhận xét của thầy/cô sẽ là hành trang vô giá cho em trong các học phần chuyên ngành tiếp theo cũng như trên con đường sự nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin ứng dụng trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của thương mại điện tử toàn cầu, ngành logistics không chỉ đơn thuần là việc vận chuyển hàng hóa vật lý từ điểm A đến điểm B. Logistics hiện đại đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong định vị, tốc độ xử lý thông tin tính bằng mili-giây và khả năng quản lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Để đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ này, các kho hàng truyền thống đang được chuyển đổi mạnh mẽ thành các "Kho hàng thông minh" (Smart Warehouse) – một hệ sinh thái phức tạp nơi công nghệ tự động hóa, robot vận hành, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) được kết hợp chặt chẽ với nhau.

SkyLog Smart Warehouse Network là một minh chứng tiêu biểu cho sự chuyển mình này. Là một doanh nghiệp vận hành mạng lưới logistics quy mô lớn, SkyLog sở hữu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) khổng lồ. Nhân sự của họ vô cùng đa dạng - từ hội đồng quản trị, nhân viên điều phối, nhân viên kiểm kho, cho đến các kỹ thuật viên bảo trì robot. Các nhân viên này liên tục tương tác với hệ thống thông qua hàng ngàn thiết bị đầu cuối khác nhau, bao gồm máy trạm cố định, máy quét mã vạch chuyên dụng, máy tính bảng và điện thoại thông minh cá nhân (theo chính sách BYOD - Bring Your Own Device).

Họ cần truy cập liên tục vào các dịch vụ lõi như hệ thống quản lý đơn hàng (OMS), hệ thống quản lý kho (WMS), hệ thống điều khiển tự động (AGV Robot Controller), email doanh nghiệp và các bảng điều khiển phân tích thời gian thực.

Tuy nhiên, sự phức tạp của hệ thống này mang lại những rủi ro an ninh thông tin ở mức độ nghiêm trọng. Việc một thiết bị cá nhân bị nhiễm mã độc vô tình kết nối vào máy chủ nội bộ, hoặc một nhân viên đã chuyển công tác nhưng vẫn giữ quyền truy cập vào dịch vụ mật, có thể dẫn đến hậu quả đình trệ toàn bộ chuỗi cung ứng hoặc rò rỉ dữ liệu thương mại quan trọng. Do đó, bài toán cốt lõi đặt ra cho Khối Công nghệ thông tin của SkyLog không chỉ là "kết nối các thành phần", mà là "kết nối một cách an toàn, có kiểm soát phân quyền chặt chẽ, và có khả năng truy vết (Audit) mọi thao tác".

Đề án **"Phân tích, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network"** được thực hiện nhằm giải quyết triệt để bài toán này. Khác với các hệ thống quản lý bán hàng hay nhân sự thông thường, cơ sở dữ liệu này được thiết kế chuyên biệt để tập trung vào **Quản lý Định danh và Truy cập (Identity and Access Management - IAM)** kết hợp với **Quản lý Tài sản Công nghệ thông tin (IT Asset Management - ITAM)**. Hệ thống sẽ số hóa toàn bộ vòng đời của một nhân sự từ khi gia nhập bộ phận, đăng ký cấp phát thiết bị, tạo tài khoản Single Sign-On, xin cấp phép dịch vụ, xin cấp phép mạng vào máy chủ, cho đến quy trình thu hồi quyền truy cập khẩn cấp khi thiết bị không đạt chuẩn bảo mật (Zero-Trust Security).

Báo cáo này được cấu trúc một cách chi tiết, bài bản và có hệ thống, trải dài từ cơ sở lý thuyết thiết kế CSDL (Chuẩn hóa 1NF-3NF), phân tích yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu, thiết kế mô hình thực thể kết hợp (Crow's Foot ERD), cho đến việc xây dựng bộ Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary) toàn diện cho 13 bảng. Điểm nhấn đặc biệt mang tính ứng dụng cao của đề án nằm ở **Chương 7: Lập**

trình cơ sở dữ liệu nâng cao. Tại đây, các nghiệp vụ phức tạp không thể giải quyết bằng các ràng buộc (Constraints) tĩnh thông thường sẽ được xử lý tự động hóa bằng các đối tượng lập trình mạnh mẽ của hệ quản trị MySQL như Khung nhìn (Views), Thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) và Bẫy sự kiện (Triggers). Đồ án không chỉ là một bài tập học thuật mà hoàn toàn có khả năng áp dụng vào thực tiễn quản trị hạ tầng mạng của các doanh nghiệp logistics hiện đại.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THIẾT KẾ

1.1. Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) là một hệ thống phần mềm chuyên dụng được thiết kế để tạo, cập nhật, quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database). Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ được Edgar F. Codd giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1970, tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu. Trong RDBMS, dữ liệu được tổ chức một cách trực quan dưới dạng các bảng hai chiều (Tables/Relations), trong đó mỗi bảng bao gồm các hàng (Rows/Tuples/Records) đại diện cho một thực thể cụ thể và các cột (Columns/Attributes) đại diện cho các thuộc tính của thực thể đó.

Sức mạnh cốt lõi của RDBMS nằm ở khả năng thiết lập mối liên kết giữa các bảng thông qua các trường chung, được gọi là khóa ngoại (Foreign Keys). Khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính (Primary Keys) của bảng khác, đảm bảo rằng dữ liệu không tồn tại một cách cô lập mà phản ánh chính xác các mối quan hệ logic phức tạp trong thế giới thực.

Hơn nữa, RDBMS duy trì tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) một cách tuyệt đối thông qua việc tuân thủ các thuộc tính giao dịch ACID:

- **Atomicity (Tính nguyên tử):** Một giao dịch (transaction) được coi là một đơn vị công việc không thể chia nhỏ. Nó phải hoàn thành toàn bộ hoặc không có bước nào được thực hiện. Ví dụ: Việc trừ tiền ở tài khoản A và cộng tiền vào tài khoản B phải cùng thành công, hoặc cùng bị hủy bỏ.
- **Consistency (Tính nhất quán):** Đảm bảo CSDL chỉ chuyển từ một trạng thái hợp lệ này sang một trạng thái hợp lệ khác. Các dữ liệu được ghi vào CSDL phải tuân thủ mọi quy tắc, ràng buộc, cascades và triggers đã định nghĩa.
- **Isolation (Tính cô lập):** Đảm bảo các giao dịch thực thi đồng thời không ảnh hưởng lẫn nhau. Kết quả của các giao dịch đồng thời phải giống hệt như khi chúng được thực thi tuần tự từng cái một.
- **Durability (Tính bền vững):** Một khi giao dịch đã được hệ thống xác nhận hoàn thành (committed), dữ liệu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn, ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố phần cứng, mất điện hoặc sập hệ thống.

Trong khuôn khổ đề án này, hệ quản trị MySQL (cụ thể là phiên bản MySQL 8.0 với Storage Engine InnoDB) được lựa chọn để triển khai thiết kế vật lý. MySQL là một RDBMS mã nguồn mở mạnh mẽ, phổ biến hàng đầu thế giới, hỗ trợ hoàn hảo kiến trúc ACID thông qua InnoDB, đồng thời cung cấp môi trường lập trình SQL phong phú cho phép triển khai các Trigger và Stored Procedure phức tạp để xử lý logic nghiệp vụ ngay tại tầng dữ liệu.

1.2. Phương pháp luận phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu

(Database SDLC)

Quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp, quy mô lớn cho hệ thống SkyLog không thể thực hiện một cách ngẫu hứng mà phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Vòng đời phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu (Database System Development Life Cycle - Database SDLC). Đề án này áp dụng phương pháp luận chuẩn mực bao gồm 4 giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn Thu thập và Phân tích yêu cầu (Requirements Collection and Analysis):** Đây là bước nền tảng. Chuyên viên phân tích (Database Analyst) đọc hiểu đặc tả từ các bộ phận nghiệp vụ (IT Admin, HR, Security của SkyLog). Kết quả của giai đoạn này là danh sách chi tiết các "Quy tắc nghiệp vụ" (Business Rules) mô tả chính xác những gì hệ thống cần lưu trữ và các giới hạn logic.
2. **Giai đoạn Thiết kế cơ sở dữ liệu khái niệm (Conceptual Database Design):** Từ danh sách Business Rules, trừu tượng hóa các yêu cầu thành Mô hình thực thể kết hợp (ERD - Entity Relationship Diagram). Mô hình khái niệm tập trung vào việc định nghĩa các Thực thể (Entities), Thuộc tính (Attributes) và Bản số của Mỗi quan hệ (Cardinalities). Đặc điểm quan trọng của ERD ở bước này là nó hoàn toàn độc lập với bất kỳ phần mềm RDBMS cụ thể nào (không quan tâm đến MySQL, Oracle hay SQL Server).
3. **Giai đoạn Thiết kế cơ sở dữ liệu logic (Logical Database Design):** Chuyển đổi mô hình ERD khái niệm sang Mô hình quan hệ (Relational Model). Tại đây, các Thực thể trở thành Bảng (Tables), Thuộc tính thành Cột (Columns). Bước này định nghĩa rõ ràng Khóa chính (Primary Key - PK) và Khóa ngoại (Foreign Key - FK). Quan trọng nhất, giai đoạn này bao gồm quá trình **Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)** để tinh chỉnh cấu trúc bảng, đảm bảo không có dữ liệu dư thừa. Kết quả là một hệ thống lược đồ

(Schema) hoàn chỉnh.

4. **Giai đoạn Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý và Triển khai (Physical Database Design & Implementation):** Dịch mô hình logic thành các câu lệnh Data Definition Language (DDL) có khả năng thực thi trên MySQL. Tại đây, kiến trúc sư cơ sở dữ liệu (Database Architect) sẽ quyết định kiểu dữ liệu vật lý tối ưu (ví dụ: VARCHAR thay vì CHAR để tiết kiệm không gian, INT AUTO_INCREMENT cho Surrogate Key), bộ mã ký tự (Character Set utf8mb4), các chỉ mục (Indexes) nhằm tăng tốc độ truy vấn, và cài đặt các đối tượng lập trình (Views, Procedures, Triggers) để chuyển các quy tắc nghiệp vụ phức tạp thành mã nguồn thực thi.

1.3. Ký pháp Crow's Foot trong mô hình hóa dữ liệu

Ký pháp Crow's Foot (Chân quạ) là một tiêu chuẩn công nghiệp (de facto standard) được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay trong việc vẽ biểu đồ ERD nhờ tính trực quan và khả năng biểu đạt mạnh mẽ. Ký pháp này cho phép người thiết kế thể hiện đồng thời cả hai khía cạnh quan trọng của một mối quan hệ: Bản số (Cardinality) và Tính tùy chọn (Optionality/Modality).

- **Bản số (Cardinality - Số lượng tối đa):** Xác định một bản ghi của thực thể A có thể liên kết với TỐI ĐA bao nhiêu bản ghi của thực thể B.
 - Ký hiệu một vạch thẳng đứng (|) ở đầu đường nối biểu thị bản số tối đa là "Một" (One).
 - Ký hiệu ba chạc giống hình chân quạ ở đầu đường nối biểu thị bản số tối đa là "Nhiều" (Many).
- **Tính tùy chọn (Optionality / Modality - Số lượng tối thiểu):** Xác định một bản ghi của thực thể A có BẮT BUỘC phải liên kết với ít nhất một bản ghi của thực thể B hay không (tham gia toàn phần hay tham gia từng phần).

- Ký hiệu hình tròn (O) đứng trước ký hiệu bản số biểu thị "Không bắt buộc" hoặc "Tùy chọn" (Zero - Minimum is zero).
- Ký hiệu một vạch thẳng đứng (|) đứng trước ký hiệu bản số biểu thị "Bắt buộc" (One - Minimum is one).

Ví dụ: Một mối quan hệ được đọc là "Một phòng ban có (0 hoặc Nhiều) nhân viên", đầu đường nối phía nhân viên sẽ có ký hiệu hình tròn kết hợp với chân quạ. Đồ án sẽ sử dụng nghiêm ngặt các nguyên tắc ký pháp này trong Chương 3 để rạch ròi các quy định nghiệp vụ.

1.4. Lý thuyết Chuẩn hóa dữ liệu (Data Normalization)

Theo E.F. Codd, chuẩn hóa dữ liệu là quá trình tổ chức, phân rã các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ theo các quy tắc toán học (dựa trên thuyết Phụ thuộc hàm - Functional Dependency) nhằm đạt được hai mục đích tối thượng: (1) Giảm thiểu tối đa sự dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) để tiết kiệm không gian lưu trữ và đảm bảo tính nhất quán; (2) Tránh các hiện tượng "Dị thường" (Anomalies) khi thực hiện các thao tác Thêm (Insertion Anomaly), Sửa (Update Anomaly) và Xóa (Deletion Anomaly).

Có nhiều dạng chuẩn (Normal Forms), nhưng đối với các hệ thống OLTP (Online Transaction Processing) thông thường, yêu cầu bắt buộc là cơ sở dữ liệu phải đạt đến Dạng chuẩn 3 (3NF). Đồ án sử dụng các định nghĩa sau làm cơ sở đổi chiếu:

- **Dạng chuẩn 1 (1NF - First Normal Form):** Một quan hệ đạt 1NF nếu và chỉ nếu nó là một "Relation" thực sự. Điều kiện tiên quyết là toàn bộ các

miền giá trị của các thuộc tính đều phải là các giá trị nguyên tố (Atomic values). Nghiêm cấm sự xuất hiện của các thuộc tính đa trị (Multi-valued attributes - ví dụ một cột chứa nhiều địa chỉ email phân cách bằng dấu phẩy) hoặc các thuộc tính phức hợp (Composite attributes) chưa được phân rã. Ngoài ra, mỗi hàng trong bảng phải duy nhất (được định danh bởi Khóa chính).

- **Dạng chuẩn 2 (2NF - Second Normal Form):** Một quan hệ đạt 2NF nếu nó đã đạt 1NF VÀ mọi thuộc tính không khóa (Non-prime attribute) đều phụ thuộc hàm ĐẦY ĐỦ (Fully Functional Dependent) vào toàn bộ khóa chính. 2NF dùng để xử lý các bảng có khóa chính phức hợp (Composite Key). Nếu một thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào một PHẦN của khóa chính phức hợp, nó tạo ra "Phụ thuộc bộ phận" (Partial Dependency) gây dư thừa, và phải được tách ra thành một bảng mới.
- **Dạng chuẩn 3 (3NF - Third Normal Form):** Một quan hệ đạt 3NF nếu nó đã đạt 2NF VÀ không tồn tại bất kỳ "Phụ thuộc hàm bắc cầu" (Transitive Dependency) nào giữa các thuộc tính không khóa. Nói cách khác, một thuộc tính không khóa chỉ được phép phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, hoàn toàn không được phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác. Nếu A là khóa chính, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ (với B không phải là khóa ứng viên), thì C phụ thuộc bắc cầu vào A thông qua B. B và C phải được tách ra thành một bảng riêng biệt để đạt chuẩn 3NF.

1.5. Nền tảng về Quản lý Định danh và Truy cập (IAM) trong Logistics

Theo tiêu chuẩn hướng dẫn bảo mật của NIST (National Institute of Standards and Technology), Quản lý Định danh và Truy cập (Identity and Access Management - IAM) là tập hợp các chính sách và công nghệ đảm bảo rằng "đúng người, đúng thiết bị, có đúng quyền hạn để truy cập vào đúng tài nguyên, vào đúng thời điểm, với lý do hợp pháp".

Trong bối cảnh hệ thống SkyLog, cơ sở dữ liệu đóng vai trò là "Kho chứa Danh tính" (Identity Repository) mang tính ủy quyền cao nhất (Authoritative Source). Việc thiết kế lược đồ (Schema) phải hỗ trợ tính năng Single Sign-On (SSO - một tài khoản dùng chung), cũng như hỗ trợ mô hình Zero-Trust. Zero-Trust giả định rằng không có bất kỳ thiết bị nào là an toàn mặc định, kể cả thiết bị nằm trong mạng LAN của công ty. Thiết bị chỉ được phép cấp quyền khi liên tục chứng minh được nó tuân thủ chính sách bảo mật (ví dụ: đã mã hóa bộ nhớ, đã cài mật khẩu màn hình). Đây là nền tảng lý luận để chúng tôi thiết kế phân hệ Mobile_Device và Device_Server_Approval trong các chương sau.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG SKYLOG

2.1. Phân tích bối cảnh bài toán và Giả định hệ thống

SkyLog vận hành một hệ thống logistics thông minh quy mô lớn, bao gồm nhiều kho bãi (Zones) và hàng ngàn nhân sự có mức độ rành về công nghệ khác nhau. Tính chất công việc tại kho hàng yêu cầu sự di chuyển liên tục, do đó nhân viên không chỉ ngồi tại bàn làm việc với máy tính cố định (Fixed Workstation), mà họ phải mang theo máy tính bảng, máy quét mã vạch (Scanner), hoặc điện thoại

thông minh (Mobile Device) để thực hiện quét mã nhận hàng, kiểm kê và điều phối robot.

Về mặt hạ tầng (Infrastructure), SkyLog không sử dụng dịch vụ đám mây công cộng (Public Cloud) cho các dịch vụ cốt lõi do tính bảo mật cao, mà tự xây dựng các Phòng máy (Server Rooms) đặt trực tiếp tại trụ sở hoặc các kho xưởng. Họ triển khai máy chủ vật lý (Physical Servers) và sử dụng công nghệ ảo hóa (Hypervisor) để tạo ra các Máy chủ ảo (Virtual Servers) nhằm tối ưu hóa phần cứng và giảm chi phí. Mỗi dịch vụ phần mềm (Ví dụ: Dịch vụ Email nội bộ, Dịch vụ điều khiển Robot AGV) sẽ được cài đặt độc lập trên một Máy chủ (thường là máy ảo) để đảm bảo cô lập tài nguyên và bảo mật.

Giả định hệ thống:

- Hệ thống này đóng vai trò là CSDL quản lý nội bộ (Internal IT Management DB), không lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ kinh doanh (không lưu số lượng tồn kho, không lưu thông tin đối tác vận chuyển).
- Hệ thống chỉ lưu trữ cấu trúc phòng ban và quyền sở hữu hiện tại (Current State). Lịch sử chuyển phòng ban hoặc lịch sử thiết bị đổi chủ cũ không nằm trong phạm vi theo dõi (nhằm tối ưu hóa thiết kế lược đồ).
- Tuy nhiên, đối với quyền truy cập mạng (Server Approval), hệ thống BẮT BUỘC phải lưu trữ dữ liệu lịch sử nhiều phiên (Audit Log/Historical State) để phục vụ cho các đợt thanh tra bảo mật (Security Auditing).

2.2. Bóc tách và định nghĩa chi tiết Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Dựa trên đặc tả yêu cầu, quá trình phân tích đã chất lọc được tập hợp các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules - BR) có độ ràng buộc cao, làm cơ sở toán

học để ánh xạ sang Mô hình dữ liệu.

2.2.1. Phân hệ Quản lý Tổ chức (Phòng ban & Nhân sự)

- **BR_ORG_01:** Cơ cấu tổ chức được chia thành nhiều bộ phận/phòng ban. Mỗi bộ phận phải có một "Mã bộ phận" duy nhất làm định danh. Các thông tin đi kèm bắt buộc phải thu thập bao gồm: Tên bộ phận (duy nhất), Số hộp thư nội bộ (để vận chuyển tài liệu vật lý giữa các phòng) và Số điện thoại liên hệ (Hotline phòng).
- **BR_ORG_02:** Tính linh hoạt của tổ chức: Một bộ phận mới có thể được tạo lập trên hệ thống (tồn tại tạm thời) ngay cả khi chưa có quyết định điều chuyển bất kỳ nhân viên nào vào bộ phận đó (Số lượng nhân viên tối thiểu = 0).
- **BR_ORG_03:** Mỗi nhân sự của SkyLog được định danh toàn cầu bằng một "Mã nhân viên" duy nhất. Hệ thống cần lưu trữ cấu trúc tên chia nhỏ (để dễ dàng tìm kiếm và xuất báo cáo): Họ (Last Name), Tên (First Name) và Chữ cái đệm (Middle Initial). Chữ đệm có thể không có. Ngoài ra, bắt buộc lưu Chức danh (Job Title) của nhân sự.
- **BR_ORG_04:** Mỗi quan hệ phòng ban: Một nhân viên, tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ thuộc về **đúng một bộ phận hiện tại** (Số lượng phòng ban tối đa = 1). Thông thường một bộ phận quản lý từ 5 đến 40 nhân viên (Đây là thông tin nghiệp vụ định tính, CSDL không nên đặt Constraint khóa chặn số lượng tối đa 40 để đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai).

2.2.2. Phân hệ Quản lý Hạ tầng Công nghệ (Máy chủ & Dịch vụ Phần mềm)

- **BR_INFRA_01:** Công ty quản lý nhiều phòng máy (Computer Rooms) được kiểm soát môi trường. Cần lưu Mã phòng máy (duy nhất) và Tên phòng

máy.

- **BR_INFRA_02:** Máy chủ (Server) là trung tâm tính toán của công ty. Thông tin máy chủ bao gồm: Mã máy chủ (duy nhất), Tên máy chủ (Hostname), Hãng sản xuất phần cứng/phần mềm, Địa chỉ IP tĩnh (bắt buộc duy nhất trên toàn mạng), Hệ điều hành đang chạy, và vị trí Phòng máy (Mỗi máy chủ phải nằm ở đúng 1 phòng máy).
- **BR_INFRA_03:** Máy chủ được phân chia rạch ròi thành 2 loại hình kiến trúc: **Máy chủ vật lý (Physical Server)** và **Máy chủ ảo (Virtual Server)**. CSDL phải phân biệt được loại máy chủ này thông qua một thuộc tính định danh loại (Type Discriminator).
- **BR_INFRA_04:** *Quy tắc kiến trúc ảo hóa nghiêm ngặt:* Một máy chủ ảo bắt buộc phải chạy trên (host by) **đúng một máy chủ vật lý**. Một máy chủ vật lý có thể host nhiều máy chủ ảo, hoặc có thể chỉ chạy độc lập không host máy ảo nào (Số lượng máy ảo tối thiểu = 0). Tuyệt đối cấm trường hợp một máy chủ ảo làm Host cho một máy chủ ảo khác (Hiện tượng Virtualization Inception). Quy tắc này rất phức tạp và phải được giải quyết triệt để ở tầng thiết kế vật lý.
- **BR_INFRA_05:** Các dịch vụ phần mềm nội bộ (Email, Chat, RMS...) được định danh bằng Mã dịch vụ duy nhất. Cần lưu Tên dịch vụ và Ngày công ty bắt đầu triển khai (Start Date).
- **BR_INFRA_06:** Mỗi quan hệ Dịch vụ - Máy chủ: Mỗi dịch vụ chỉ chạy trên **đúng một máy chủ** (SkyLog không dùng kiến trúc phần mềm phân tán cho các ứng dụng nội bộ này). Một máy chủ có khả năng chạy nhiều dịch vụ cùng lúc. Máy chủ mới mua về có thể chưa chạy dịch vụ nào.

2.2.3. Phân hệ Quản lý Định danh & Quyền truy cập Dịch vụ (IAM)

- **BR_IAM_01:** *Phân quyền sử dụng:* Để có thể tương tác với hệ thống, nhân

viên phải được cấp quyền truy cập dịch vụ. Mối quan hệ này là Nhiều-Nhiều (M:N). Một nhân viên có thể sử dụng nhiều dịch vụ, một dịch vụ có thể được cấp cho hàng trăm nhân viên.

- **BR_IAM_02:** Nhân viên mới thử việc có thể chưa được cấp quyền nào (0 dịch vụ). Dịch vụ mới được đội Dev phát triển xong có thể chưa có ai được cấp quyền (0 nhân viên).
- **BR_IAM_03:** *Yêu cầu Audit (Truy vết):* Khi cấp quyền, CSDL bắt buộc phải ghi nhận lại **Ngày cấp quyền (Granted Date)** nhằm phục vụ đối soát an ninh.
- **BR_IAM_04:** *Cơ chế Single Sign-On (SSO):* Khi nhân viên được cấp quyền sử dụng một dịch vụ *lần đầu tiên* trong thời gian làm việc tại SkyLog, họ phải thực hiện khởi tạo bộ thông tin xác thực là **Username** và **Password**. Bộ Username/Password này sẽ trở thành tài khoản định danh duy nhất (Account) dùng chung cho mọi dịch vụ mà họ được cấp thêm sau này. Suy luận logic: Một nhân viên có tối đa 1 tài khoản; một tài khoản chỉ thuộc về duy nhất 1 nhân viên.

2.2.4. Phân hệ Quản lý Vòng đời & Phân loại Thiết bị (ITAM)

- **BR_DEV_01:** Mọi thiết bị để có thể tương tác vào mạng đều phải được đăng ký. Thiết bị có Mã thiết bị (duy nhất), Hãng sản xuất, Model và Ngày đăng ký vào hệ thống.
- **BR_DEV_02:** *Quyền sở hữu:* Một thiết bị, tại một thời điểm, chỉ thuộc sự quản lý/sử dụng của **đúng một nhân viên**. Nếu thiết bị được thu hồi và giao cho người khác, CSDL chỉ lưu giữ thông tin người sở hữu hiện tại.
- **BR_DEV_03:** Một nhân viên (ví dụ: cấp quản lý) có thể đăng ký nhiều thiết bị cùng lúc (Laptop + Tablet + Smartphone). Nhân viên kho mới vào làm có thể chưa được bàn giao thiết bị nào.

- **BR_DEV_04: Phân loại tài sản (Subtyping):** Các thiết bị được phân chia rạch ròi thành 2 nhánh với các thuộc tính quản trị khác hẳn nhau: **Thiết bị cố định (Fixed Workstation)** và **Thiết bị di động (Mobile Device)**.
- **BR_DEV_05 (Thiết bị cố định):** Đặc thù của PC tại nhà kho là không di chuyển, được cắm cáp mạng LAN trực tiếp. Hệ thống yêu cầu lưu trữ: Địa chỉ IP tĩnh (duy nhất), Địa chỉ MAC vật lý của Card mạng (duy nhất), Vị trí tòa nhà (Building) và Vị trí số phòng/số Line kiểm hàng.
- **BR_DEV_06 (Thiết bị di động):** Đặc thù của Smartphone/Tablet/Scanner là hay di chuyển, kết nối qua Wi-Fi, dễ bị rơi mất. Hệ thống yêu cầu quản lý theo chuẩn MDM (Mobile Device Management): Phải lưu Số Serial phần cứng (duy nhất), Hệ điều hành, Phiên bản Hệ điều hành. Đặc biệt, phải lưu hai cờ trạng thái bảo mật cốt lõi: **Trạng thái bật khóa màn hình (True/False)** và **Trạng thái bật mã hóa dữ liệu (True/False)**.

2.2.5. Phân hệ Phê duyệt Mạng lõi & Zero-Trust Security

- **BR_SEC_01: Chính sách Zero-Trust:** Một thiết bị di động (Mobile Device) chỉ được phép cân nhắc phê duyệt truy cập vào các Máy chủ lõi **NẾU VÀ CHỈ NẾU** nó đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo mật: Phải bật khóa màn hình **ĐỒNG THỜI** bật mã hóa dữ liệu. (Cần một cơ chế đánh giá tự động "Đủ điều kiện an ninh" hay không).
- **BR_SEC_02: Phê duyệt cấp mạng:** Việc đăng ký thiết bị sở hữu (ở BR_DEV) mới chỉ là bước định danh. Để thiết bị gửi gói tin thành công, nó phải được phê duyệt quyền truy cập (Firewall whitelist) vào **từng máy chủ cụ thể**. Quan hệ Nhiều-Nhiều: Một thiết bị có thể vào nhiều máy chủ, một máy chủ nhận nhiều thiết bị. Máy chủ mới cấu hình có thể chưa mở kết nối cho thiết bị nào. Thiết bị mới đăng ký có thể chưa được phép vào máy chủ nào.

- **BR_SEC_03:** Khi thiết bị được phê duyệt truy cập máy chủ, hệ thống phải lưu **Ngày phê duyệt**.
- **BR_SEC_04:** Nếu phát hiện dấu hiệu xâm nhập hoặc mất thiết bị, quyền truy cập bị ngắt. Hệ thống phải lưu **Ngày thu hồi (Revoked Date)** để chốt chặn phiên làm việc.
- **BR_SEC_05:** *Lưu vết lịch sử (Historical Audit Trail):* Đây là điểm phức tạp nhất. Nếu sự cố trên thiết bị được giải quyết, thiết bị có thể được cấp phép *lại* để truy cập vào *cùng một máy chủ đó* vào một ngày khác. Do vậy, hệ thống không chỉ lưu "trạng thái truy cập hiện hành" mà phải lưu một bảng ghi nhận lịch sử nhiều lần cấp/hủy đối với cùng một cặp (Thiết bị - Máy chủ). Điều này làm thay đổi cấu trúc thiết kế khóa của thực thể kết hợp.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ERD)

Dựa trên sự phân tích tường tận các quy tắc nghiệp vụ ở Chương 2, chúng ta tiến hành mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling). Quá trình này giúp biến các ngôn ngữ tự nhiên thành một bản vẽ kỹ thuật (Blueprint) có cấu trúc logic rõ ràng. Đồ án sử dụng biểu đồ ERD (Entity Relationship Diagram) theo ký pháp Crow's Foot.

3.1. Xác định các Thực thể và Kỹ thuật Mô hình hóa Nâng cao

Thay vì thiết kế dàn trải, phương pháp thiết kế CSDL hiện đại yêu cầu phân cụm các thực thể (Entity Clustering) theo nhóm tính năng để đảm bảo tính

Module hóa (Modularity).

3.1.1. Cụm Thực thể Tổ chức & Con người (Organization Entity Cluster)

- DEPARTMENT (Phòng ban): Thực thể độc lập, đóng vai trò nền tảng. Có các thuộc tính cơ bản định danh phòng ban.
- EMPLOYEE (Nhân viên): Thực thể phụ thuộc một phần vào Department (một nhân viên bắt buộc phải thuộc một phòng ban theo BR_ORG_04).
- ACCOUNT (Tài khoản SSO): Để đảm bảo tính chuẩn hóa dữ liệu và bảo mật, thông tin xác thực Username/Password không nên nằm chung trong bảng thông tin hồ sơ nhân sự (Employee). Do đó, nó được tách thành một thực thể riêng biệt ACCOUNT, thiết lập mối quan hệ 1:1 với EMPLOYEE theo quy định BR_IAM_04.

3.1.2. Cụm Thực thể Hạ tầng Máy chủ (Infrastructure Entity Cluster)

- COMPUTER_ROOM (Phòng máy): Thực thể độc lập quản lý định vị trí địa lý của máy chủ.
- **Áp dụng Kỹ thuật Supertype/Subtype (Cha/Con):** BR_INFRA_03 chỉ định rõ có hai loại máy chủ với bản chất hoạt động khác nhau. Nếu gộp tất cả vào một thực thể duy nhất, ta sẽ gặp khó khăn trong việc thiết lập ràng buộc "Máy ảo phải host trên Máy vật lý". Do đó, thiết kế sử dụng mô hình kế thừa:
 - Thực thể cha (Supertype): SERVER chứa các thuộc tính chung (Mã, Tên, IP, Hãng, Hệ điều hành).
 - Hai thực thể con (Subtypes): PHYSICAL_SERVER và VIRTUAL_SERVER kế thừa toàn bộ thuộc tính của Server. Quan trọng nhất, VIRTUAL_SERVER sẽ thiết lập một mối quan hệ riêng

(không thông qua thực thể cha) trở về PHYSICAL_SERVER. Điều này giải quyết triệt để và thanh lịch bài toán ảo hóa BR_INFRA_04.

- SERVICE (Dịch vụ nội bộ): Thực thể lưu trữ các phần mềm đang chạy. Phụ thuộc vào SERVER.

3.1.3. *Cụm Thực thể Thiết bị (ITAM Entity Cluster)*

- **Tiếp tục áp dụng kỹ thuật Supertype/Subtype:** Theo BR_DEV_04, thiết bị được chia làm hai loại có cấu trúc dữ liệu không hề liên quan đến nhau. Thiết bị cố định thì quản lý theo IP tĩnh/Tòa nhà. Thiết bị di động thì quản lý theo OS/Mã hóa bảo mật. Nếu gom vào một bảng sẽ tạo ra hiện tượng Null Data diện rộng (ví dụ thiết bị Mobile sẽ bị NULL ở cột IP tĩnh, còn thiết bị cố định sẽ bị NULL ở cột Mã hóa màn hình). Giải pháp:
 - Thực thể cha: DEVICE chứa thuộc tính cốt lõi (Mã, Hãng, Model, Ngày đăng ký, Chủ sở hữu).
 - Thực thể con: FIXED_WORKSTATION và MOBILE_DEVICE, phân rã các thuộc tính chuyên biệt.

3.1.4. *Thiết kế các Thực Thể Kết Hợp (Associative Entities)*

Bất kỳ mối quan hệ Nhiều-Nhiều (M:N) nào trong thực tế đều không thể được biểu diễn trực tiếp trên RDBMS, mà phải được phân rã thành hai mối quan hệ 1:N thông qua một Thực thể kết hợp (Associative Entity). Đồng thời, thực thể kết hợp này sẽ mang các thuộc tính giao dịch sinh ra từ mối quan hệ.

- SERVICE_ACCESS: Xử lý quan hệ cấp quyền sử dụng M:N giữa EMPLOYEE và SERVICE. Chứa thuộc tính lịch sử granted_date (BR_IAM_03). Khóa chính của thực thể này là sự kết hợp của (Employee_ID, Service_ID).

- **DEVICE_SERVER_APPROVAL:** Xử lý quan hệ phê duyệt kết nối mạng M:N giữa DEVICE và SERVER. Chứa thuộc tính `approval_date` và `revoked_date`. **Điểm thiết kế đặc biệt:** Theo BR_SEC_05, một thiết bị có thể bị hủy quyền rồi sau này xin cấp lại vào cùng một máy chủ. Nếu ta dùng khóa phức hợp (`Device_ID`, `Server_ID`) làm khóa chính, hệ thống sẽ báo lỗi trùng lặp (Duplicate Key) khi thiết bị xin cấp lần 2. Do đó, thực thể này **BẮT BUỘC** phải tạo ra một khóa thay thế (Surrogate Key) độc lập, ví dụ `Approval_ID` (Số tự tăng) để cho phép lưu trữ nhiều dòng lịch sử cho cùng một cặp kết nối.

3.2. Bảng Ma trận Mối quan hệ và Bản số (Relationship & Cardinality Matrix)

Bảng ma trận dưới đây tổng hợp mọi mối quan hệ trong biểu đồ ERD, định nghĩa chính xác cấu trúc nét đứt (Tùy chọn) và nét liền (Bắt buộc) cho ký pháp Crow's Foot.

Thực thể 1	Bản số 1	Mối quan hệ	Bản số 2	Thực thể 2	Giải thích Nghiệp vụ & Ký pháp Crow's Foot
DEPARTMENT	(1, 1)	Quản lý	(0, N)	EMPLOYEE	Phòng ban quản lý 0 hoặc N NV (Đầu O<). NV thuộc đúng 1 phòng (Đầu).

Thực thể 1	Bản số 1	Mối quan hệ	Bản số 2	Thực thể 2	Giải thích Nghiệp vụ & Ký pháp Crow's Foot
EMPLOYEE	(1, 1)	Sở hữu (SSO)	(0, 1)	ACCOUNT	NV có 0 hoặc 1 tài khoản (Đầu O). Tài khoản thuộc đúng 1 NV (Đầu).
EMPLOYEE	(1, 1)	Đăng ký Đ/Kiện	(0, N)	DEVICE	NV đăng ký 0 hoặc N thiết bị (Đầu O<). Thiết bị thuộc 1 NV (Đầu).
COMPUTER_ROOM	(1, 1)	Chứa đựng	(0, N)	SERVER	Phòng chứa 0 hoặc N máy chủ (Đầu O<). Máy chủ nằm đúng 1 phòng (Đầu).
SERVER	(1, 1)	Triển khai	(0, N)	SERVICE	Máy chủ chạy 0 hoặc N dịch vụ (Đầu O<). Dịch vụ nằm trên 1 máy chủ (Đầu).

Thực thể 1	Bản số 1	Mối quan hệ	Bản số 2	Thực thể 2	Giải thích Nghiệp vụ & Ký pháp Crow's Foot
PHYSICAL_SERVER	(1, 1)	Host (Lưu trữ)	(0, N)	VIRTUAL_SERVER	Máy vật lý host 0 hoặc N máy ảo (Đầu O<). Máy ảo phải ở trên 1 máy vật lý (Đầu). <i>Đây là quan hệ bắt chéo từ Subtype sang Subtype.</i>
EMPLOYEE	(1, N)	Được cấp (M:N)	(1, 1)	SERVICE_ACCESS	Mối quan hệ phân rã từ M:N. (Đầu <) ở bảng kết hợp.
SERVICE	(1, N)	Cấp cho (M:N)	(1, 1)	SERVICE_ACCESS	Mối quan hệ phân rã từ M:N. (Đầu <) ở bảng kết hợp.
DEVICE	(1, N)	Phê duyệt (M:N)	(1, 1)	SERVER_APPROVAL	Mối quan hệ phân rã M:N. Thiết bị có nhiều lần xin phép (Đầu <).
SERVER	(1, N)	Cấp phép (M:N)	(1, 1)	SERVER_APPROVAL	Mối quan hệ phân rã M:N. Máy chủ có nhiều lần cấp phép (Đầu <).

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH QUAN HỆ & TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

CHI TIẾT (DATA DICTIONARY)

Dựa trên ERD đã thiết kế ở Chương 3, chúng ta tiến hành ánh xạ (Mapping) sang Lược đồ quan hệ (Relational Schema). Đối với kiến trúc Supertype/Subtype (Máy chủ và Thiết bị), chúng ta sử dụng phương pháp **Cụ thể hóa khóa (Key Propagation)**. Tức là, bảng thực thể con sẽ được tạo thành một bảng vật lý độc lập, sử dụng chính Khóa chính (Primary Key) của thực thể cha làm Khóa chính của nó, đồng thời nó cũng đóng vai trò là Khóa ngoại (Foreign Key) tham chiếu ngược lại thực thể cha. Việc này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và loại bỏ các giá trị NULL.

Bộ **Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)** dưới đây là tài liệu kỹ thuật cốt lõi định nghĩa thiết kế vật lý cho toàn bộ 13 bảng của hệ thống SkyLog.

4.1. Cụm Bảng Quản lý Tổ chức và Nhân sự

Bảng 1: DEPARTMENT (Phòng ban)

Mục đích: Lưu trữ danh mục các bộ phận/phòng ban chức năng trong tổ chức SkyLog.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
dept_code	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phòng ban định danh duy nhất. Kiểu chuỗi ký tự độ dài tối đa 10 (VD: 'IT', 'LOG_WH_A').
dept_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đầy đủ của phòng ban. Ràng buộc UNIQUE chống việc người dùng nhập trùng tên hai phòng giống nhau.
internal_mailbox	VARCHAR(20)	NOT NULL	Mã hộp thư nội bộ. Phục vụ hệ thống vận chuyển văn bản giấy tờ vật lý giữa các phòng. (BR_ORG_01)
phone_number	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại đường dây nóng của phòng. Lưu kiểu VARCHAR để cho phép chứa các ký tự như (+), (-) hoặc dấu cách.

Bảng 2: EMPLOYEE (Nhân viên)

Mục đích: Lưu trữ hồ sơ định danh nhân sự, phân tách các thành phần tên, và định tuyến nhân viên về đúng bộ phận trực thuộc.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
emp_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã số nhân viên duy nhất (Mã NV). Là khóa chính để tham chiếu trên toàn bộ CSDL. (VD: 'E00100').
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ của nhân viên. Bắt buộc nhập.
middle_initial	VARCHAR(50)	NULL	Tên đệm (chữ lót). Tùy chọn, cho phép NULL do cấu trúc tên của chuyên gia nước ngoài có thể không có.
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên chính của nhân viên. Dùng cho việc hiển thị gọi tên trên các dashboard.
job_title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Chức danh hiện hành. (VD: 'Warehouse Manager', 'Forklift Driver'). (BR_ORG_03).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
dept_code	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Khóa ngoại. Bắt buộc nhân viên phải thuộc 1 phòng ban (BR_ORG_04). Tham chiếu đến trường dept_code của bảng DEPARTMENT.

Bảng 3: ACCOUNT (Tài khoản Single Sign-On)

Mục đích: Chứa thông tin đăng nhập tập trung (IAM). Bảng này được tách riêng nhằm tăng cường tính bảo mật, tránh việc Select thông tin nhân viên thông thường bị lộ chuỗi mật khẩu.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
emp_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Khóa chính đồng thời là Khóa ngoại tham chiếu EMPLOYEE(emp_id). Thiết kế này bắt buộc quan hệ 1:1, một tài khoản chỉ gắn liền với đúng 1 nhân viên.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập chung hệ thống. Bắt buộc duy nhất. (BR_IAM_04).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu. Quy tắc bảo mật cấm lưu văn bản gốc (Plain text). Trường này chứa chuỗi đã băm (Hash string) độ dài 255 để tương thích thuật toán SHA-256 hoặc Bcrypt.

4.2. Cùm Bảng Quản lý Cơ sở Hạ tầng (Infrastructure)

Bảng 4: COMPUTER_ROOM (Phòng máy chủ)

Mục đích: Định vị không gian vật lý, giúp đội ngũ kỹ thuật phần cứng bảo trì máy chủ đúng vị trí.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
room_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh phòng máy. (VD: 'DC-HN-01').
room_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên mô tả của phòng máy. (VD: 'Primary Data Center Hanoi').

Bảng 5: SERVER (Thực thể Máy chủ TỔNG QUÁT)

Mục đích: Là bảng Supertype, lưu trữ tất cả thông tin chung bất kể máy đó là phần cứng vật lý thật hay chỉ là một Node ảo hóa sinh ra từ phần mềm.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
server_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh máy chủ (VD: 'SRV-001', 'VM-102').
server_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên máy chủ (Hostname mạng). Các server không được trùng tên để tránh DNS config error.
vendor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hãng sản xuất thiết bị (Ví dụ: Dell EMC) hoặc Hãng phát triển phần mềm ảo hóa (Ví dụ: VMware vSphere).
ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ IP tĩnh của máy chủ. Cỡ VARCHAR(45) được chọn để hỗ trợ đầy đủ cấu trúc địa chỉ IPv6. Bắt buộc duy nhất.
os	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hệ điều hành cài đặt (Ví dụ: Ubuntu 24.04 LTS, Windows Server 2022).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
server_type	ENUM('PHYSICAL', 'VIRTUAL')	NOT NULL	Thuộc tính phân biệt loại Subtype. Giúp hệ thống và ứng dụng dễ dàng lọc loại máy mà không cần JOIN các bảng con.
room_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Phòng máy đặt máy chủ. Tham chiếu đến COMPUTER_ROOM(room_id).

Bảng 6: PHYSICAL_SERVER (Máy chủ Vật lý)

Mục đích: Đại diện cho phần cứng thực (Bare-metal server). Đóng vai trò làm neo (Anchor) cho các máy chủ ảo bám vào.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
server_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tham chiếu cứng (1:1) ngược về bảng cha SERVER(server_id). Xóa máy ở bảng cha thì tự động xóa ở bảng này (CASCADE).

Bảng 7: VIRTUAL_SERVER (Máy chủ Ảo)

Mục đích: Máy ảo sinh ra từ Hypervisor. Giải quyết quy tắc nghiệp vụ quan trọng về cấp phát tài nguyên điện toán (BR_INFRA_04).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
server_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tham chiếu cứng (1:1) ngược về bảng cha SERVER(server_id).
host_physical_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	**Ràng buộc then chốt:** Đây là Khóa ngoại tham chiếu trực tiếp đến server_id của bảng PHYSICAL_SERVER (KHÔNG PHẢI bảng SERVER tổng). Thiết kế này ép buộc bằng Constraint ở cấp độ Database rằng: "Máy chủ ảo này CHỈ ĐƯỢC PHÉP nằm trên một Máy chủ vật lý". Tuyệt đối vô hiệu hóa lỗi máy ảo chạy trên máy ảo.

Bảng 8: SERVICE (Dịch vụ Phần mềm Nội bộ)

Mục đích: Danh mục các nền tảng ứng dụng (App) phục vụ cho vận hành kho bãi.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
service_code	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã dịch vụ (Ví dụ: 'SRV_WMS_01').
service_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hiển thị của dịch vụ (VD: 'Warehouse Management Core System').
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày công ty triển khai đưa dịch vụ vào chạy thực tế (Go-Live).
server_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Dịch vụ này được cài đặt trên máy chủ nào. Tham chiếu SERVER(server_id). Đảm bảo quy tắc BR_INFRA_06 (Dịch vụ chạy trên đúng 1 máy chủ).

Bảng 9: SERVICE_ACCESS (Phân quyền Ứng dụng)

Mục đích: Bảng trung gian (Associative Entity) giải quyết quan hệ Nhiều-Nhiều giữa Nhân viên và Dịch vụ. Ghi nhận nhân sự nào được sử dụng App nào.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
emp_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY (Composite), FOREIGN KEY	Mã nhân viên được cấp quyền. Tham chiếu EMPLOYEE(emp_id).
service_code	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY (Composite), FOREIGN KEY	Dịch vụ được cấp. Tham chiếu SERVICE(service_code). Khóa chính là sự kết hợp của emp_id và service_code, đảm bảo không thể cấp trùng 1 quyền 2 lần.
granted_date	DATE	NOT NULL	Ngày chính thức cấp quyền (Thuộc tính giao dịch). Cần thiết cho báo cáo Audit (BR_IAM_03).

4.3. Cụm Bảng Quản lý Tài sản Thiết bị Đầu cuối (IT Asset Management)

Bảng 10: DEVICE (Thực thể Thiết bị TỔNG QUÁT)

Mục đích: Đăng ký định danh tài sản chung trước khi cấp phát và phân loại.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
device_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã quản lý tài sản gắn bằng tem Barcode dán trên thiết bị (VD: 'IT-DEV-001').
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hãng sản xuất (Apple, Samsung, Zebra, Honeywell...).
model	VARCHAR(100)	NOT NULL	Số Model của dòng máy (MacBook Pro 14, Galaxy Tab Active3...).
registration_date	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký và kích hoạt thiết bị vào mạng lưới công ty.
device_type	ENUM('FIXED_WORKSTATION', 'MOBILE_DEVICE')	NOT NULL	Thuộc tính phân biệt loại thiết bị, phục vụ cho việc lọc dữ liệu để dàng trên ứng dụng quản trị.
emp_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Nhân viên đang trực tiếp sở hữu/chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị này (BR_DEV_02). Tham chiếu EMPLOYEE(emp_id).

Bảng 11: FIXED_WORKSTATION (Thiết bị Cố định - Máy trạm)

Mục đích: Lưu các thông số quản trị mạng cấp thấp và vị trí địa lý của máy

tính để bàn (PC), màn hình Dashboard treo tường tại kho.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
device_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tham chiếu 1-1 ngược về DEVICE(device_id).
static_ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL, UNIQUE	Thiết bị cố định trong xưởng/kho thường được cấu hình tĩnh trên hệ thống Router cấp phát (DHCP Reservation). Bắt buộc lưu IP.
mac_address	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ MAC vật lý của Card mạng, dùng để Firewall cho phép qua cửa (MAC filtering).
building_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên Tòa nhà hoặc phân khu kho (VD: 'Warehouse Main Logistics Hub').
room_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	Vị trí chi tiết đặt máy (VD: 'Tầng 2 - Zone A - Bàn điều phối số 3'). Dùng VARCHAR vì số phòng có thể kèm chữ.

Bảng 12: MOBILE_DEVICE (Thiết bị Di động & Quản trị An ninh)

Mục đích: Lưu các thông số quản lý thiết bị cá nhân (MDM) của

Smartphone, Máy tính bảng, Máy quét mã vạch không dây. Đặc biệt là các cờ hiệu (Flags) báo cáo mức độ bảo mật.

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
device_id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Tham chiếu 1-1 ngược về DEVICE(device_id).
serial_number	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Số IMEI hoặc Serial Number khắc trên phần cứng để chống giả mạo thiết bị. Bắt buộc duy nhất.
operating_system	VARCHAR(50)	NOT NULL	Hệ điều hành thiết bị di động (VD: 'Android', 'iOS', 'iPadOS', 'Windows 11').
os_version	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phiên bản hiện tại của HĐH. Dùng để IT Admin quét xem máy có bị dính lỗ hổng bảo mật do HĐH cũ không.
screen_lock_enabled	BOOLEAN (TINYINT)	NOT NULL, DEFAULT 0	Cờ hiệu: Thiết bị có cài đặt mật khẩu/FaceID/Vân tay để mở khóa không? (0: Không, 1: Có). Mặc định là 0 nếu không khai báo.
data_encryption	BOOLEAN	NOT NULL,	Cờ hiệu: Ổ cứng/Bộ nhớ lưu trữ

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
_enabled	(TINYINT)	DEFAULT 0	flash của thiết bị đã được mã hóa (VD: FileVault/BitLocker) chưa? (0: Không, 1: Có).
security_eligible	BOOLEAN (TINYINT)	GENERATED ALWAYS AS (screen_lock_enabled = 1 AND data_encryption_enabled = 1) STORED	Điểm nhấn kỹ thuật: Cột tính toán động (Computed Column). Bảng sẽ không cho phép nhập tay cột này. Hệ quản trị MySQL tự động tính toán: Cột này sẽ bằng 1 (TRUE - Đạt chuẩn) NEU VÀ CHỈ NEU cả hai cờ hiệu khóa màn hình VÀ mã hóa dữ liệu đều mang giá trị 1. Giá trị tính toán xong được lưu cứng xuống đĩa cứng (STORED) để tối ưu hiệu năng đọc (Read performance) thay vì tính lại lúc SELECT. Phục vụ đặc lực cho BR_SEC_01.

4.4. Cùm Bảng Phê duyệt Mạng lõi (Network Approval)

Bảng 13: DEVICE_SERVER_APPROVAL (Lịch sử Phê duyệt Truy cập Máy chủ)

Mục đích: Ghi vết toàn bộ hành trình một thiết bị được cho phép (Allow) kết nối vào một máy chủ (Firewall port opening) và thời điểm bị chặn lại (Revoke).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
approval_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Khóa chính thay thế (Surrogate Key). Giải quyết BR_SEC_05: Một thiết bị có thể xin cấp quyền vào cùng 1 máy chủ nhiều lần trong các năm khác nhau. Nếu dùng khóa phức hợp (device_id, server_id), nó sẽ vướng lỗi trùng khóa. Do đó dùng Số nguyên tự động tăng (1, 2, 3...) làm định danh cho mỗi LẦN cấp phép là giải pháp tối ưu nhất.
device_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Thiết bị yêu cầu mở cổng kết nối. Tham chiếu DEVICE(device_id).
server_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Máy chủ đích cần kết nối vào. Tham chiếu SERVER(server_id).
approval_date	DATE	NOT NULL	Ngày đội ngũ IT Security chính thức cấp phép kết nối trên hệ thống Firewall. (BR_SEC_03).

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả & Ý nghĩa Nghiệp vụ
revoked_date	DATE	NULL, CHECK (revoked_date >= approval_date)	Ngày hủy bỏ quyền kết nối (Ví dụ thiết bị bị báo mất, hoặc bị nhiễm virus). Nếu giá trị là NULL, tức là quyền kết nối vẫn ĐANG CÓ HIỆU LỰC (Active). Ràng buộc CHECK (Kiểm tra miền giá trị Domain Constraint): Đảm bảo tuyệt đối không có lỗi logic nhập sai dòng thời gian: Ngày thu hồi quyền phải LỚN HƠN HOẶC BẰNG ngày cấp quyền. (BR_SEC_04).

CHƯƠNG 5. CHỨNG MINH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐẾN 3NF (DATA NORMALIZATION)

Để đảm bảo cơ sở dữ liệu SkyLog vận hành trơn tru, chịu tải cao mà không sinh ra lỗi toàn vẹn dữ liệu trong quá trình Thêm/Xóa/Sửa, việc chứng minh cấu trúc lược đồ ở Chương 4 đã hoàn toàn tuân thủ các dạng chuẩn (Normal Forms) là bắt buộc. Hệ thống sử dụng phương pháp Phụ thuộc hàm (Functional Dependency - FD) để kiểm chứng.

5.1. Kiểm định Dạng chuẩn 1 (1NF - Atomic Level)

Nguyên tắc: Mọi cột trong tất cả các bảng chỉ được chứa giá trị đơn lẻ

(Nguyên tử/Atomic). Không có thuộc tính đa trị, không có danh sách (Arrays).

Quá trình kiểm định:

- Giả sử lúc thu thập yêu cầu chưa chuẩn hóa, bảng EMPLOYEE có một cột là `owned_devices` chứa dữ liệu kiểu: "IT-DEV-001, IT-DEV-005, IT-DEV-012". Đây là lỗi vi phạm 1NF cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến không thể truy vấn xem ai đang cầm thiết bị IT-DEV-005 bằng lệnh `WHERE device_id = ...` một cách trực tiếp mà phải dùng lệnh `LIKE` cắt chuỗi gây chậm hệ thống.
- **Khắc phục trong thiết kế của Đồ án:** Thay vì lưu mảng thiết bị trong bảng nhân viên, chúng tôi đã đẩy thông tin quyền sở hữu sang bảng DEVICE thông qua khóa ngoại `emp_id`. Một nhân viên có 3 thiết bị sẽ có 3 hàng tương ứng trong bảng DEVICE trở về mã của nhân viên đó. Tất cả các cột khác như tên, số điện thoại, IP đều chứa giá trị chuỗi (String) hoặc số (Int) đơn nhất. Không có nhóm lặp lại (Repeating groups).
- **Kết luận:** Lược đồ thiết kế đã thoả mãn tuyệt đối Dạng chuẩn 1NF.

5.2. Kiểm định Dạng chuẩn 2 (2NF - Partial Dependency Free)

Nguyên tắc: Hệ thống phải đạt 1NF. Đồng thời, đối với các bảng có Khóa chính phức hợp (khóa chính được tạo từ 2 cột trở lên), thì tất cả các cột KHÔNG phải là khóa (Non-prime attributes) phải phụ thuộc vào TOÀN BỘ khóa chính đó, chứ không được phụ thuộc vào chỉ một phần của khóa.

Quá trình kiểm định:

- Trong lược đồ hệ thống SkyLog, chỉ có một bảng duy nhất sử dụng Khóa phức hợp, đó là bảng `SERVICE_ACCESS`. Khóa chính của bảng này là tập hợp `{emp_id, service_code}`.

- Cột duy nhất không tham gia vào khóa là cột `granted_date` (Ngày cấp quyền).
- **Phân tích Phụ thuộc hàm (FD):**
 - Liệu ta có thể biết ngày cấp quyền chỉ nhờ vào mã nhân viên (`emp_id`)? -> KHÔNG. Vì một người được cấp quyền nhiều dịch vụ vào các ngày khác nhau. (Phủ định phụ thuộc bộ phận 1).
 - Liệu ta có thể biết ngày cấp quyền chỉ nhờ vào mã dịch vụ (`service_code`)? -> KHÔNG. Vì một dịch vụ được cấp cho rất nhiều người ở nhiều thời điểm. (Phủ định phụ thuộc bộ phận 2).
 - Ta CHỈ CÓ THỂ xác định chính xác `granted_date` khi ta biết CẢ `emp_id` và `service_code`. Biểu diễn toán học: $\{emp_id, service_code\} \rightarrow granted_date$. Phụ thuộc hàm này là phụ thuộc ĐẦY ĐỦ.
- Giả sử thiết kế sai lầm, ta lưu luôn cột `service_name` (Tên dịch vụ) vào bảng `SERVICE_ACCESS`. Khi đó, `service_code` $\rightarrow$ `service_name` (Phụ thuộc bộ phận). Nếu dịch vụ đó được cấp cho 1,000 nhân viên, tên dịch vụ bị lặp lại 1,000 lần gây dư thừa cực lớn. Thiết kế của chúng ta đã bóc tách `service_name` về bảng `SERVICE`, loại bỏ hoàn toàn vi phạm này.
- **Kết luận:** Hệ thống CSDL của SkyLog đạt Dạng chuẩn 2NF.

5.3. Kiểm định Dạng chuẩn 3 (3NF - Transitive Dependency Free)

Nguyên tắc: Hệ thống đạt 2NF. Đồng thời, KHÔNG có thuộc tính không khóa nào lại đi phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác. Chúng chỉ được phép phụ thuộc trực tiếp vào Khóa chính. Mỗi quan hệ $A \rightarrow B \rightarrow C$ (Phụ thuộc hàm bắc cầu) bị nghiêm cấm.

Quá trình kiểm định - Cụm Máy chủ:

- Khóa chính bảng `SERVER` là `server_id`. Các thuộc tính không khóa bao

gồm ip_address, os, room_id.

- Giả sử ta gom chung cột room_name (Tên phòng máy, ví dụ 'Tầng 1 - Khu A') vào thẳng bảng SERVER.
- Logic thực tế: Tên phòng máy phụ thuộc vào Mã phòng máy (room_id → room_name). Mã phòng máy lại phụ thuộc vào Mã máy chủ vì máy chủ nằm ở đâu thì quyết định phòng máy đó (server_id → room_id).
- Suy ra: server_id → room_id → room_name. Đây là phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive Dependency).
- Hậu quả của sự vi phạm: Nếu Phòng máy 'DC-01' đang chứa 500 máy chủ (500 rows trong bảng SERVER). Nay công ty quyết định đổi tên phòng máy thành 'Primary Data Center'. IT Admin sẽ phải viết lệnh UPDATE và sửa 500 bản ghi. Nếu Server bị cúp điện giữa chừng, có thể 250 bản ghi đổi tên mới, 250 bản ghi giữ tên cũ. Dẫn đến **Dị thường dữ liệu (Data Anomaly) - Mất tính nhất quán (Inconsistency)**.
- **Khắc phục trong thiết kế của Đồ án:** Chúng tôi đã bóc tách thuộc tính room_name ra thành một bảng mới độc lập mang tên COMPUTER_ROOM. Bảng SERVER chỉ còn lại thuộc tính ngoại là room_id. Khi cần đổi tên phòng máy, IT Admin chỉ cần UPDATE đúng 1 HÀNG duy nhất trong bảng COMPUTER_ROOM, và 500 máy chủ lập tức cập nhật vị trí mới thông qua lệnh JOIN.

Quá trình kiểm định - Cụm Nhân sự:

- Tương tự, phụ thuộc emp_id → dept_code → dept_name đã được bóc tách rạch ròi bằng việc sinh ra bảng DEPARTMENT đứng độc lập.
- Phụ thuộc emp_id → username. Do Username là thông tin Account (để Login), chúng tôi thậm chí đã chủ động tách thành bảng ACCOUNT (Quan hệ 1:1) để gia tăng bảo mật chứ không gộp chung vào hồ sơ nhân viên

thông thường.

- **Kết luận chung:** Lược đồ quan hệ của toàn bộ hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network đã được chứng minh giải quyết triệt để các phụ thuộc bắc cầu, tự hào đạt mức **Dạng chuẩn 3 (3NF)** tiêu chuẩn.

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI VẬT LÝ VÀ MÃ NGUỒN TẠO BẢNG (SQL DDL)

Sau khi hoàn thiện mô hình thiết kế, bước tiếp theo là chuyển đổi (Implementation) sang môi trường vật lý. Hệ thống SkyLog được lập trình bằng ngôn ngữ SQL chuẩn ISO/ANSI, tối ưu hóa trên nền tảng **MySQL 8.0**.

Chiến lược thiết lập Cấu hình CSDL (Database Configurations):

- **Storage Engine:** Sử dụng InnoDB. Đây là engine mặc định của MySQL hỗ trợ cơ chế Khóa ngoại (Foreign Key Constraints) - yếu tố bắt buộc để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Nó cung cấp kiến trúc khóa cấp hàng (Row-level locking) và hỗ trợ Transaction (Giao dịch ACID), rất phù hợp với môi trường logistics có tần suất INSERT/UPDATE dữ liệu siêu cao.
- **Character Set & Collation:** Chọn utf8mb4 và utf8mb4_0900_ai_ci. utf8mb4 (4 bytes) là chuẩn mã hóa bao quát toàn bộ dải ký tự Unicode hiện đại, cho phép lưu trữ hoàn hảo Tiếng Việt có dấu, cũng như các ký tự đặc biệt, biểu tượng (Emojis) nếu nhân sự gửi chat nội bộ. ai_ci (Accent Insensitive, Case Insensitive) giúp việc tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và dấu, thân thiện với người dùng cuối khi truy vấn tên nhân

viên.

Dưới đây là mã nguồn Data Definition Language (DDL) với các chú thích kỹ thuật chuyên sâu được tích hợp trực tiếp vào Script.

```
--
=====
=====
-- PROJECT: SKYLOG SMART WAREHOUSE NETWORK DATABASE
-- DEVELOPER: NGUYỄN HỮU MẠNH TÙNG
-- DESCRIPTION: SCRIPT KHỞI TẠO CẤU TRÚC BẢNG (DDL) VỚI ĐẦY ĐỦ RÀNG
BUỘC
--
=====
=====

-- 1. Xóa cơ sở dữ liệu cũ (nếu có) để tránh xung đột dữ liệu trong lúc Build
DROP DATABASE IF EXISTS SkyLog_SmartWarehouse;

-- 2. Tạo CSDL mới với cấu hình Character Set chuẩn Quốc tế
CREATE DATABASE SkyLog_SmartWarehouse
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

-- 3. Chọn CSDL để làm việc
USE SkyLog_SmartWarehouse;

--
=====
=====
-- MODULE 1: ORGANIZATION & IDENTITY (CỤM TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH DANH)
-- Bắt đầu tạo từ các bảng Độc lập (Không chứa Khóa ngoại)
--
=====
=====
```

-- BẢNG 1: QUẢN LÝ PHÒNG BAN

CREATE TABLE DEPARTMENT (

dept_code VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã phòng ban (VD: IT_DEP)',

dept_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Tên phòng ban',

internal_mailbox VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'Mã hòm thư tài liệu nội bộ',

phone_number VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'Số điện thoại liên lạc bộ phận',

-- Đảm bảo không có 2 phòng ban nào được đặt trùng tên

CONSTRAINT uq_dept_name UNIQUE (dept_name)

) ENGINE=InnoDB;

-- BẢNG 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN

CREATE TABLE EMPLOYEE (

emp_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã nhân viên công ty',

last_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Họ',

middle_initial VARCHAR(50) NULL COMMENT 'Tên đệm (Tùy chọn)',

first_name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Tên chính',

job_title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Chức danh hiện tại',

dept_code VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'Khóa ngoại trở về phòng ban',

-- THIẾT LẬP Ràng BƯỚC KHÓA NGOẠI (FOREIGN KEY CONSTRAINT)

CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY (dept_code)

REFERENCES DEPARTMENT(dept_code)

-- Nếu Mã phòng ban đổi, tự động cập nhật mã mới cho NV (CASCADE)

ON UPDATE CASCADE

-- Ngăn cấm xóa phòng ban nếu vẫn còn nhân sự bên trong (RESTRICT)

ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB;

-- BẢNG 3: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN SINGLE SIGN-ON

CREATE TABLE ACCOUNT (

emp_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Khóa chính kiêm Khóa ngoại (1:1)',

username VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Tên đăng nhập hệ thống',

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Chuỗi mã hóa băm mật khẩu',

CONSTRAINT uq_username UNIQUE (username),

CONSTRAINT fk_acc_emp FOREIGN KEY (emp_id)

REFERENCES EMPLOYEE(emp_id)

```

-- Nếu tài khoản nhân viên bị xóa khỏi cty, tài khoản Login tự động bay màu
ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

--
=====
=====
-- MODULE 2: INFRASTRUCTURE & VIRTUALIZATION (HẠ TẦNG MÁY CHỦ & ẢO HÓA)
-- Cụm kiến trúc phức tạp Supertype/Subtype
--
=====
=====

-- BẢNG 4: PHÒNG ĐẶT MÁY CHỦ
CREATE TABLE COMPUTER_ROOM (
    room_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã định vị vật lý phòng máy',
    room_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Tên khu vực data center'
) ENGINE=InnoDB;

-- BẢNG 5: MÁY CHỦ TỔNG QUÁT (SUPERTYPE)
CREATE TABLE SERVER (
    server_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã server quản lý IT',
    server_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Tên Hostname mạng',
    vendor VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Nhà sản xuất/phân phối',
    ip_address VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'IP tĩnh của máy',
    os VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Hệ điều hành',
    -- Cột phân loại (Discriminator)
    server_type ENUM('PHYSICAL', 'VIRTUAL') NOT NULL COMMENT 'Phân loại Vật
lý/Ảo',
    room_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'Vị trí phòng máy',

    CONSTRAINT uq_server_name UNIQUE (server_name),
    CONSTRAINT uq_server_ip UNIQUE (ip_address),
    CONSTRAINT fk_srv_room FOREIGN KEY (room_id)
        REFERENCES COMPUTER_ROOM(room_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

-- BẢNG 6: MÁY CHỦ VẬT LÝ BARE-METAL (SUBTYPE)

```
CREATE TABLE PHYSICAL_SERVER (  
    server_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Tham chiếu 1-1 Server_ID',  
    CONSTRAINT fk_phys_srv FOREIGN KEY (server_id)  
        REFERENCES SERVER(server_id)  
    ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- BẢNG 7: MÁY CHỦ ẢO HÓA (SUBTYPE)

```
CREATE TABLE VIRTUAL_SERVER (  
    server_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Tham chiếu 1-1 Server_ID',  
    -- RÀNG BƯỚC ĐỈNH CAO: TRỞ VỀ MÁY VẬT LÝ  
    host_physical_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'ID của máy chủ vật lý đang  
cổng máy ảo này',  
  
    CONSTRAINT fk_virt_srv FOREIGN KEY (server_id)  
        REFERENCES SERVER(server_id)  
    ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_virt_host FOREIGN KEY (host_physical_id)  
        REFERENCES PHYSICAL_SERVER(server_id)  
    -- Rất quan trọng: Ngăn không cho IT xóa máy chủ vật lý nếu bên trong nó vẫn đang  
cắm các máy ảo chạy nghiệp vụ  
    ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- BẢNG 8: DỊCH VỤ PHẦN MỀM

```
CREATE TABLE SERVICE (  
    service_code VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã dịch vụ/ứng dụng',  
    service_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Tên phần mềm quản trị',  
    start_date DATE NOT NULL COMMENT 'Ngày Go-Live',  
    server_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'Server chịu trách nhiệm chạy dịch vụ',  
  
    CONSTRAINT fk_svc_srv FOREIGN KEY (server_id)  
        REFERENCES SERVER(server_id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- BẢNG 9: LỊCH SỬ PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (ASSOCIATIVE ENTITY)

```

CREATE TABLE SERVICE_ACCESS (
    emp_id VARCHAR(10),
    service_code VARCHAR(10),
    granted_date DATE NOT NULL COMMENT 'Ngày nhân sự nhận quyền',

    -- Khóa chính phức hợp
    PRIMARY KEY (emp_id, service_code),

    CONSTRAINT fk_accs_emp FOREIGN KEY (emp_id)
        REFERENCES EMPLOYEE(emp_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_accs_svc FOREIGN KEY (service_code)
        REFERENCES SERVICE(service_code) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

--
=====
=====
-- MODULE 3: IT ASSET MANAGEMENT & SECURITY (QUẢN LÝ TÀI SẢN & BẢO MẬT)
--
=====
=====

-- BẢNG 10: THIẾT BỊ TỔNG QUÁT (SUPERTYPE)
CREATE TABLE DEVICE (
    device_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Mã tài sản dán trên máy',
    brand VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Thương hiệu',
    model VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Model máy',
    registration_date DATE NOT NULL COMMENT 'Ngày ghi nhận vào hệ thống',
    device_type ENUM('FIXED_WORKSTATION', 'MOBILE_DEVICE') NOT NULL
    COMMENT 'Phân loại thiết bị',
    emp_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'Nhân viên sở hữu',

    CONSTRAINT fk_dev_emp FOREIGN KEY (emp_id)
        REFERENCES EMPLOYEE(emp_id)
) ENGINE=InnoDB;

-- BẢNG 11: THIẾT BỊ CỐ ĐỊNH (SUBTYPE)

```

```

CREATE TABLE FIXED_WORKSTATION (
    device_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Tham chiếu 1-1 Device_ID',
    static_ip_address VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'IP tĩnh thiết lập trên mạng',
    mac_address VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Địa chỉ MAC Card mạng',
    building_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Tên khu xưởng / Tòa nhà',
    room_number VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Vị trí zone đặt máy trạm',

    CONSTRAINT uq_fixed_ip UNIQUE (static_ip_address),
    CONSTRAINT uq_fixed_mac UNIQUE (mac_address),
    CONSTRAINT fk_fixed_dev FOREIGN KEY (device_id)
        REFERENCES DEVICE(device_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

-- BẢNG 12: THIẾT BỊ DI ĐỘNG KÈM THEO DÕI AN NINH (SUBTYPE)

```

CREATE TABLE MOBILE_DEVICE (
    device_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT 'Tham chiếu 1-1 Device_ID',
    serial_number VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'S/N chống giả mạo',
    operating_system VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'HĐH: iOS, Android, Win...',
    os_version VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Phiên bản HĐH',
    screen_lock_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0:Tắt, 1:Bật Khóa
MH',
    data_encryption_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0:Tắt, 1:Bật
Mã hóa',

```

-- TÍNH NĂNG COMPUTED COLUMN CỦA MYSQL: Tự động chấm điểm bảo mật

```

security_eligible BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (
    screen_lock_enabled = 1 AND data_encryption_enabled = 1
) STORED COMMENT 'Tự tính 1 nếu an toàn, 0 nếu ko an toàn',

```

```

    CONSTRAINT uq_mob_serial UNIQUE (serial_number),
    CONSTRAINT fk_mob_dev FOREIGN KEY (device_id)
        REFERENCES DEVICE(device_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

-- BẢNG 13: LỊCH SỬ PHÊ DUYỆT TRUY CẬP FIREWALL (ASSOCIATIVE ENTITY)

```

CREATE TABLE DEVICE_SERVER_APPROVAL (
    approval_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'Khóa thay thế

```



```

(Surrogate)',
    device_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'ID thiết bị',
    server_id VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'ID máy chủ cần kết nối',
    approval_date DATE NOT NULL COMMENT 'Ngày cấp quyền',
    revoked_date DATE NULL COMMENT 'Ngày thu hồi. NULL = Đang hoạt động',

    CONSTRAINT fk_appr_dev FOREIGN KEY (device_id)
        REFERENCES DEVICE(device_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_appr_srv FOREIGN KEY (server_id)
        REFERENCES SERVER(server_id) ON DELETE CASCADE,

    -- RÀNG BƯỚC MIỀN GIÁ TRỊ (DOMAIN CONSTRAINT) LOGIC THỜI GIAN
    CONSTRAINT chk_revoked_logic CHECK (
        revoked_date IS NULL OR revoked_date >= approval_date
    )
) ENGINE=InnoDB;

--
=====

=====

-- TỐI ƯU HIỆU NĂNG (INDEX OPTIMIZATION)
-- Tạo B-Tree Indexes cho các trường thường xuyên bị truy vấn JOIN và WHERE
--
=====

=====
CREATE INDEX idx_emp_name ON EMPLOYEE(last_name, first_name);
CREATE INDEX idx_approval_status ON DEVICE_SERVER_APPROVAL(device_id,
revoked_date);

```

CHƯƠNG 7. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO (ADVANCED DATABASE PROGRAMMING)

Một chuyên gia cơ sở dữ liệu (Database Expert) không chỉ thiết kế cấu trúc lưu trữ tĩnh (như các bảng và quan hệ), mà phải biết vận dụng các cấu trúc lập trình để biến CSDL thành một hệ thống "Sống" và "Biết tự phòng vệ". Phần này trình bày việc thiết kế các Views, Procedures và Triggers phục vụ giải quyết các Business Rules cực kỳ phức tạp của SkyLog.

7.1. Database Views: Báo cáo Quản trị (Reporting & Monitoring)

Views đóng vai trò như những lăng kính ảo (Virtual Tables). Ưu điểm của View là che giấu đi sự phức tạp của vô vàn các phép JOIN giữa các bảng với nhau, đồng thời bảo mật dữ liệu cấp thấp bằng cách chỉ hiển thị những cột thông tin mà bộ phận người dùng được phép xem.

7.1.1. Báo cáo Giám sát Tài Tài nguyên Ảo hóa (Resource Allocation View)

Mục đích Nghiệp vụ: Cung cấp cho Ban giám đốc IT (CIO) cái nhìn toàn cảnh về hạ tầng Data Center. Cho biết mỗi Máy chủ Vật lý (Phần cứng trị giá hàng ngàn đô la) đang "cống" trên lưng bao nhiêu Máy chủ Ảo. Từ đó có kế hoạch nâng cấp RAM/CPU hoặc Cân bằng tải (Load Balancing) nếu một máy vật lý đang chạy quá nhiều máy ảo gây nghẽn cổ chai (Bottleneck).

```
CREATE VIEW vw_Physical_Server_Load_Report AS
SELECT
    ps.server_id AS 'Mã Máy Vật Lý',
    s.server_name AS 'Tên Máy Chủ',
    s.ip_address AS 'Địa Chỉ IP Mạng',
    cr.room_name AS 'Vị Trí Phòng Máy Đặt',
    COUNT(vs.server_id) AS 'Số lượng Máy Ảo đang Host'
FROM PHYSICAL_SERVER ps
JOIN SERVER s ON ps.server_id = s.server_id
```

```

JOIN COMPUTER_ROOM cr ON s.room_id = cr.room_id
LEFT JOIN VIRTUAL_SERVER vs ON ps.server_id = vs.host_physical_id
GROUP BY ps.server_id, s.server_name, s.ip_address, cr.room_name
ORDER BY COUNT(vs.server_id) DESC;

```

7.1.2. View Cảnh báo An ninh Thiết bị Di động (Zero-Trust Security Radar)

Mục đích Nghiệp vụ: Xây dựng bảng Radar cho bộ phận Security. Lệnh này truy xuất TỨC THÌ các thiết bị Mobile không đạt chuẩn bảo mật (security_eligible = FALSE). Không chỉ báo ra tên máy, mà còn chỉ đích danh **Chủ sở hữu là ai, thuộc phòng ban nào** để Đội IT Helpdesk có thể gửi Email cảnh cáo hoặc gọi điện yêu cầu cài mật khẩu ngay lập tức.

```

CREATE VIEW vw_Insecure_Mobile_Devices AS
SELECT
    d.device_id AS 'Mã Thiết Bị',
    d.model AS 'Dòng Máy',
    md.operating_system AS 'Hệ Điều Hành',
    md.screen_lock_enabled AS 'Khóa Màn Hình (0=Lỗi)',
    md.data_encryption_enabled AS 'Mã Hóa Dữ Liệu (0=Lỗi)',
    e.emp_id AS 'Mã Cán Bộ',
    CONCAT(e.last_name, ' ', IFNULL(e.middle_initial, ''), ' ', e.first_name) AS 'Chủ Sở Hữu',
    dp.dept_name AS 'Thuộc Phòng Ban'
FROM MOBILE_DEVICE md
JOIN DEVICE d ON md.device_id = d.device_id
JOIN EMPLOYEE e ON d.emp_id = e.emp_id
JOIN DEPARTMENT dp ON e.dept_code = dp.dept_code
WHERE md.security_eligible = 0;

```

7.2. Stored Procedures: Tự động hóa Giao dịch (Transaction

Automation)

Procedures là các tập hợp câu lệnh SQL được biên dịch sẵn và lưu trữ trong CSDL. Việc gọi một Procedure từ tầng Ứng dụng (App/Web) giúp giảm thiểu độ trễ băng thông mạng, đồng thời xử lý các tác vụ đa bước với tính nguyên tử (Atomicity) hoàn hảo thông qua Transaction.

7.2.1. Khởi tạo quy trình IAM: Cấp quyền Dịch vụ kèm Tự động tạo Tài khoản (Auto-SSO Provisioning)

Yêu cầu nghiệp vụ (BR_IAM_04): Khi HR yêu cầu cấp quyền sử dụng hệ thống WMS cho một nhân sự mới tinh, nhân sự này chưa hề có tài khoản Login. Thay vì bắt HR làm 2 bước (Bước 1: Đi tạo tài khoản. Bước 2: Cấp quyền dịch vụ) dễ gây ra việc quên sót, Procedure này sẽ thực hiện một **Giao dịch Nguyên tử (Transaction)** trọn vẹn. Nó tự quét xem nhân viên có Account chưa, nếu chưa, TỰ ĐỘNG sinh ra tài khoản với Username chuẩn, mã hóa mật khẩu, sau đó mới cấp quyền vào hệ thống WMS.

Mã nguồn Logic:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE sp_Grant_Access_With_Auto_Account(  
    IN p_emp_id VARCHAR(10),  
    IN p_service_code VARCHAR(10),  
    IN p_default_password VARCHAR(50)  
)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE v_has_account INT DEFAULT 0;
```

```
    -- Khai báo Handler bắt lỗi (Bảo toàn dữ liệu bằng kỹ thuật ROLLBACK)
```

```
    -- Nếu một trong các bước thất bại, trả database về trạng thái ban đầu
```

```
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```

BEGIN
    ROLLBACK;
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Giao dịch thất bại do lỗi dữ liệu. Đã hủy bỏ thao tác cấp
quyền.';
    END;

-- Bắt đầu giao dịch an toàn (Transaction)
START TRANSACTION;

-- BƯỚC 1: Kiểm tra xem nhân viên đã có tài khoản SSO chưa?
SELECT COUNT(*) INTO v_has_account
FROM ACCOUNT
WHERE emp_id = p_emp_id;

-- BƯỚC 2: Nếu chưa có (Count = 0), tiến hành cấp phát tài khoản tự động
(Auto-Provision)
IF v_has_account = 0 THEN
    INSERT INTO ACCOUNT (emp_id, username, password_hash)
    VALUES (
        p_emp_id,
        -- Tự động sinh username theo quy tắc: usr_ + mã NV (VD: usr_e005)
        CONCAT('usr_', LOWER(p_emp_id)),
        -- Tuyệt đối an toàn: Gọi hàm băm mật khẩu nội tại của MySQL bằng thuật toán
        SHA-256
        SHA2(p_default_password, 256)
    );
END IF;

-- BƯỚC 3: Tiến hành cấp quyền vào dịch vụ vào bảng trung gian
INSERT INTO SERVICE_ACCESS (emp_id, service_code, granted_date)
VALUES (p_emp_id, p_service_code, CURDATE());

-- Chốt giao dịch: Ghi toàn bộ dữ liệu mới xuống ổ cứng vĩnh viễn
COMMIT;
END //

```

DELIMITER ;

7.2.2. Quy trình Thu hồi Quyền Khẩn cấp (Incident Response Procedure)

Mục đích: Phục vụ cho Kịch bản phản ứng sự cố (Incident Response). Khi hệ thống phát hiện một thiết bị của nhân viên vừa bị đánh cắp, Quản trị viên chỉ cần gọi Procedure này, truyền vào Mã thiết bị. Hệ thống sẽ tự động tìm **toàn bộ các phiên kết nối đang mở** (revoked_date đang là NULL) của thiết bị đó trên **tất cả các máy chủ** và chốt ngày Revoked_Date thành thời điểm hiện tại để cắt đứt kết nối.

DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE sp_Emergency_Revoke_Device(  
    IN p_device_id VARCHAR(10)  
)  
BEGIN  
    UPDATE DEVICE_SERVER_APPROVAL  
    SET revoked_date = CURDATE()  
    WHERE device_id = p_device_id  
    AND revoked_date IS NULL; -- Chỉ ngắt các kết nối nào đang có hiệu lực  
END //
```

DELIMITER ;

7.3. Triggers: Lớp phòng thủ "Cảnh sát Giao thông" của CSDL

Nguyên lý thiết kế hệ thống vững chãi (Robust System Design) quy định rằng: Không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào giao diện phần mềm (Application

Layer). Sẽ có lúc App bị lỗi, App truyền tham số sai, hoặc một nhân viên nội bộ nào đó chui thẳng vào cơ sở dữ liệu để gõ lệnh INSERT. Triggers chính là lớp phòng thủ cuối cùng (Last line of defense), đóng vai trò như một người canh sát đứng ngay tại cửa bảng, kiểm tra logic từng dòng dữ liệu định chạy vào. Nếu sai luật -> Chặn đứng.

7.3.1. Bẫy Ngăn chặn "Virtual Inception" (Máy ảo chạy bên trong Máy ảo)

Yêu cầu nghiệp vụ (BR_INFRA_04): "Máy chủ ảo chỉ được cài đặt trên Máy chủ vật lý". Một IT nội bộ có thể không nắm luật, cố tình cấu hình một máy chủ ảo chạy trên một máy chủ ảo khác. Trigger này sẽ bắt sống sự kiện INSERT vào bảng VIRTUAL_SERVER để kiểm tra "Host ID" mà nó định bám vào là hàng thật (PHYSICAL) hay hàng ảo (VIRTUAL).

Mã nguồn Logic:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_Enforce_Virtualization_Architecture  
BEFORE INSERT ON VIRTUAL_SERVER  
FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    DECLARE v_host_type VARCHAR(20);
```

```
    -- Truy vấn ngược lại bảng cha (SERVER) để dò xem cái host_physical_id người dùng  
    truyền vào có bản chất là gì
```

```
    SELECT server_type INTO v_host_type
```

```
    FROM SERVER
```

```
    WHERE server_id = NEW.host_physical_id;
```

```
    -- Nếu Host_ID này lại bị phát hiện là VIRTUAL -> Vi phạm kiến trúc hạ tầng
```

```
    IF v_host_type = 'VIRTUAL' THEN
```

```

-- Báo tín hiệu Lỗi Custom (SQLSTATE 45000), tổng cổ dòng lệnh, hủy Insert
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = '[LỖI KIẾN TRÚC IT] Một máy chủ ảo không thể làm Host
nền tảng cho máy chủ ảo khác. Hãy chỉ định Host là một Máy Chủ Vật Lý thật!';
END IF;
END //

DELIMITER ;

```

7.3.2. Bẫy Zero-Trust Security: Từ chối mở Firewall cho thiết bị Mobile kém an toàn

Yêu cầu nghiệp vụ (BR_SEC_01): Một nhân viên dùng Tablet cá nhân, cài đủ app rác, không đặt mật khẩu màn hình, cũng không mã hóa bộ nhớ để chống trộm. Nhân viên này gửi Request đòi IT mở khóa mạng cho truy cập vào Máy chủ Database Trung tâm của SkyLog. Lệnh Insert từ giao diện web chạy xuống Database, và đây là lúc Trigger ra tay.

Mã nguồn Logic:

```

DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_Enforce_Zero_Trust_Security
BEFORE INSERT ON DEVICE_SERVER_APPROVAL
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_dev_type VARCHAR(50);
    DECLARE v_is_secure BOOLEAN;

    -- Bước 1: Tra cứu xem thiết bị đang xin cấp quyền là PC Cố định hay Mobile?
    SELECT device_type INTO v_dev_type
    FROM DEVICE WHERE device_id = NEW.device_id;

```



```

-- Bước 2: Chỉ áp dụng luật kiểm duyệt khắt khe này nếu nó là thiết bị Mobile hay di
chuyển
IF v_dev_type = 'MOBILE_DEVICE' THEN
    -- Truy xuất cờ bảo mật (đã được tự động chấm điểm ở Computed Column)
    SELECT security_eligible INTO v_is_secure
    FROM MOBILE_DEVICE WHERE device_id = NEW.device_id;

-- Bước 3: Đưa ra phán quyết
-- Nếu cột computed column báo 0 (FALSE - tức là thiếu Khóa MH hoặc thiếu Mã hóa
DL)
IF v_is_secure = 0 THEN
    -- Giương cờ đỏ chặn lại
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = '[CẢNH BÁO AN NINH ZERO-TRUST] Thiết bị di động
này vi phạm tiêu chuẩn bảo mật. Yêu cầu thiết lập Khóa màn hình VÀ Mã hóa dữ liệu trước
khi xin cấp quyền!';
END IF;
END IF;
END //

DELIMITER ;

```

CHƯƠNG 8. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ (TEST CASES & RESULTS)

Một đồ án cơ sở dữ liệu học thuật chỉ mang tính lý thuyết nếu không được chứng minh qua kiểm thử. Hệ thống đã được nạp dữ liệu môi trường giả lập (Dummy Data) và được thực thi trên giao diện MySQL Command Line Client (và MySQL Workbench) để đánh giá. Báo cáo sử dụng kỹ thuật Kiểm thử Âm tính (Negative Testing - Cố tình thao tác sai để xem Database có phát hiện và cản lại

hay không).

8.1. Kiểm thử Ràng buộc CHECK thời gian (Revoke Date Constraint)

- **Mục tiêu:** Kiểm tra xem hệ thống có cản được lỗi nhập liệu sai "Ngày thu hồi quyền xảy ra TRƯỚC ngày cấp quyền" hay không.
- **Kịch bản SQL thực thi:** IT Admin gõ nhằm lệnh: Cho phép truy cập vào ngày 20/07, nhưng lại gõ thu hồi vào ngày 15/07.

```
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date)
VALUES ('DEV-100', 'SRV-001', '2026-07-20', '2026-07-15');
```

- **Kết quả trả về từ MySQL Engine (Simulated Console):**

```
mysql> INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES ('DEV-100', 'SRV-001', '2026-07-20', '2026-07-15');
```

ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_revoked_logic' is violated.

- **Đánh giá:** ĐẠT YÊU CẦU (PASSED). CSDL phòng vệ thành công.

8.2. Kiểm thử Bẫy kiến trúc Máy chủ (Inception Trigger Testing)

- **Mục tiêu:** Đánh giá Trigger trg_Enforce_Virtualization_Architecture.
- **Dữ liệu nền:** Đã có sẵn một máy chủ tên là SRV-VM-X đang hoạt động trong bảng VIRTUAL_SERVER. Tính chất của nó là ẢO.
- **Kịch bản SQL thực thi:** Một nhân viên tập sự cố gắng tạo một máy ảo mới tên là SRV-VM-NEW, nhưng lại trở Host lưu trữ về SRV-VM-X.

```
INSERT INTO VIRTUAL_SERVER (server_id, host_physical_id)
VALUES ('SRV-VM-NEW', 'SRV-VM-X');
```

- **Kết quả trả về từ MySQL Engine:**

```
mysql> INSERT INTO VIRTUAL_SERVER (server_id, host_physical_id) VALUES
('SRV-VM-NEW', 'SRV-VM-X');
```

ERROR 1644 (45000): [LỖI KIẾN TRÚC IT] Một máy chủ ảo không thể làm Host nền tảng cho máy chủ ảo khác. Hãy chỉ định Host là một Máy Chủ Vật Lý thật!

- **Đánh giá:** ĐẠT YÊU CẦU (PASSED). Trigger hoạt động hoàn hảo, bảo vệ thiết kế hạ tầng cấp Data Center.

8.3. Kiểm thử Zero-Trust Security (Mobile Sec-Trigger Testing)

- **Mục tiêu:** Đánh giá Trigger trg_Enforce_Zero_Trust_Security.
- **Dữ liệu nền:** Nhân viên Kho đăng ký một chiếc Máy quét mã vạch HĐH Android (device_id = 'SCANNER-05'). Anh ta không bật tính năng mã hóa bộ nhớ. Do đó, trường data_encryption_enabled = 0. Dẫn đến trường Calculated Column security_eligible = 0.
- **Kịch bản SQL thực thi:** Gửi lệnh xin kết nối Scanner này thẳng vào Máy chủ Cơ sở dữ liệu cốt lõi (SRV-CORE-DB).

```
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date)
VALUES ('SCANNER-05', 'SRV-CORE-DB', '2026-08-01');
```

- **Kết quả trả về từ MySQL Engine:**

```
mysql> INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date)
VALUES ('SCANNER-05', 'SRV-CORE-DB', '2026-08-01');
```

ERROR 1644 (45000): [CẢNH BÁO AN NINH ZERO-TRUST] Thiết bị di động này vi phạm tiêu chuẩn bảo mật. Yêu cầu thiết lập Khóa màn hình VÀ Mã hóa dữ liệu trước khi xin cấp quyền!

- **Đánh giá:** ĐẠT YÊU CẦU (PASSED). Hệ thống CSDL SkyLog đã trở thành một hệ thống chủ động từ chối phục vụ (Deny-by-default) nếu thiết bị không tuân thủ quy tắc an toàn.

8.4. Kiểm thử Chức năng Tự động hóa Giao dịch (SSO Procedure Testing)

- **Mục tiêu:** Đánh giá Stored Procedure `sp_Grant_Access_With_Auto_Account`.
- **Kịch bản SQL thực thi:** Gọi hàm cấp quyền cho Nhân viên mới E099 (Người chưa có tài khoản Login) truy cập vào dịch vụ Email (SVC-MAIL). Truyền kèm mật khẩu mặc định khởi tạo.
`CALL sp_Grant_Access_With_Auto_Account('E099', 'SVC-MAIL', 'SkyLogWelcome@2026');`
- **Kiểm tra xác nhận (Verification Queries):** Lệnh SELECT kiểm tra xem liệu bảng ACCOUNT có thực sự sinh ra tài khoản không, và bảng SERVICE_ACCESS có thực sự được cấp quyền không.

```
mysql> SELECT * FROM ACCOUNT WHERE emp_id = 'E099';
```

```
+-----+-----+-----+
| emp_id | username | password_hash |
+-----+-----+-----+
| E099 | usr_e099 | 8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92 |
+-----+-----+-----+

1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM SERVICE_ACCESS WHERE emp_id = 'E099';
```

```
+-----+-----+-----+
| emp_id | service_code | granted_date |
+-----+-----+-----+
| E099   | SVC-MAIL    | 2026-08-01   |
+-----+-----+-----+

1 row in set (0.00 sec)
```

- **Đánh giá:** ĐẠT YÊU CẦU (PASSED). Thủ tục chạy trơn vẹn Giao dịch (Transaction). Nó đã tự động sinh một dòng vào bảng Tài khoản (mật khẩu đã được Băm chuẩn SHA256 dài 64 ký tự hex) và cấp phát thành công dịch vụ.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Đánh giá Kết quả đạt được của Đồ án

Qua thời gian nghiên cứu tài liệu hệ quản trị, phân tích đặc tả nghiệp vụ và ứng dụng các nguyên tắc kỹ thuật máy tính, đồ án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra là thiết kế và triển khai một cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network. Đồ án đã đạt được những dấu ấn kỹ thuật nổi bật sau:

1. **Tuân thủ Học thuật Tuyệt đối:** Biểu đồ Crow's Foot ERD được thiết kế rõ ràng. Cấu trúc bảng đã được chứng minh nghiêm ngặt về mặt toán học bằng Lý thuyết Phụ thuộc hàm để vượt qua bài kiểm tra chuẩn hóa Dạng chuẩn 3 (3NF). Hiện tượng dư thừa dữ liệu (Redundancy) hay dị thường

cập nhật (Update Anomalies) đã bị loại bỏ hoàn toàn.

2. **Giải quyết Bài toán Kiến trúc (Supertype/Subtype):** Đã vận dụng thành công mô hình kế thừa dữ liệu để phân tách cấu trúc phần cứng (Vật lý / Ảo hóa) và quản lý thiết bị (Cố định / Di động) nhằm tối ưu hóa việc phân chia các cụm thuộc tính chuyên biệt, ngăn chặn tình trạng dư thừa cột giá trị NULL (Sparse Table).
3. **Nâng tầm Cơ sở dữ liệu với Tự động hóa:** Thông qua việc phát triển hệ thống Stored Procedures tích hợp Giao dịch (Transactions), CSDL không chỉ "lưu" dữ liệu, mà còn đóng vai trò là một cỗ máy tự động cấp phát tài khoản định danh chung (SSO Provisioning Engine), giảm tải công việc cho con người và triệt tiêu sai sót nhập liệu.
4. **Triển khai An ninh Chủ động (Active Security):** Đưa tư tưởng Zero-Trust Network Access (NIST Guidelines) vào thẳng tầng CSDL bằng sự kết hợp giữa Cột Tính toán động (Computed Columns) và Bẫy sự kiện (Triggers). Khái niệm "Self-defending Database" đã được hiện thực hóa qua quá trình kiểm thử thành công ở Chương 8.

9.2. Hướng phát triển mở rộng trong tương lai

Dù đã giải quyết được các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống vẫn mang trong mình nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô (Scale-up) nếu được đưa vào áp dụng thực tế:

- **Phát triển Hệ thống Phân quyền cấp cao (RBAC - Role Based Access Control):** Hiện tại, nhân viên đang được gán quyền trực tiếp vào dịch vụ (User-based). Trong tương lai, khi quy mô tăng lên hàng chục ngàn nhân viên, hệ thống nên được cải tiến để thêm bảng ROLES. Nhân viên sẽ được gán vào ROLE (Ví dụ: Trưởng kho), và quyền dịch vụ sẽ được cấp theo

cụm chức danh thay vì gán lẻ tẻ.

- **Tích hợp Cơ sở dữ liệu theo Chuỗi thời gian (Time-Series Database):**
Hệ thống hiện chỉ ghi nhận ngày cấp quyền và ngày thu hồi. Tuy nhiên, nếu SkyLog cần theo dõi Log đăng nhập của thiết bị vào máy chủ (Login timestamp), số lượng Log sẽ đạt hàng triệu bản ghi mỗi ngày. Khi đó, nên mở rộng lưu trữ Log sang một CSDL NoSQL Time-Series chuyên dụng (Ví dụ: InfluxDB) và tích hợp song song với hệ thống MySQL quan hệ này.

Em xin một lần nữa chân thành cảm ơn các Quý thầy/cô đã truyền đạt tri thức và hướng dẫn em hoàn thành một khối lượng công việc kỹ thuật đồ sộ trong khuôn khổ học phần này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Elmasri và S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2015. (Sử dụng cho nền tảng ERD và Chuẩn hóa Phụ thuộc hàm).

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth, và S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. McGraw-Hill Education, 2019. (Sử dụng cho lý thuyết ACID Transaction và Indexing).

[3] MySQL Documentation Team, "MySQL 8.0 Reference Manual." [Trực tuyến]. Có tại: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. (Sử dụng để tra cứu cú pháp vật lý DDL, Storage Engine InnoDB, Computed Column, Triggers và Procedures).

[4] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Identity and

Access Management Guidelines." [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.nist.gov/identity-and-access-management>. (Sử dụng để tham chiếu phương pháp luận thiết lập tài khoản và cơ sở lý thuyết Access Management).

[5] Abbacus Technologies, "Custom Logistics Software Development: How to Build Scalable Platforms," 2026. [Trực tuyến]. Có tại: Các bài viết chuyên ngành IT Logistics Architecture. (Sử dụng làm cơ sở lập luận nghiệp vụ và yêu cầu bảo mật Zero-Trust trong các nền tảng phân phối kho bãi Logistics hiện đại).

[6] Omada Identity, "Building A Strong Identity And Access Management Framework," 2025. (Sử dụng để tham khảo cách thiết kế sơ đồ vòng đời quản lý danh tính - Identity Lifecycle Management).

PHỤ LỤC A: BỘ MÃ NGUỒN KHỞI TẠO DỮ LIỆU MẪU (DUMMY DATA GENERATION SCRIPT)

Để phục vụ cho báo cáo và chạy kiểm thử (Testing), bộ mã nguồn dưới đây được sử dụng để giả lập hàng trăm bản ghi dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn. Sinh viên hoặc Giáo viên chấm bài có thể copy (Ctrl+C) toàn bộ Script này và thực thi trên MySQL Workbench (Hoặc phpMyAdmin) sau khi đã chạy Script DDL ở Chương 6.

```
--  
=====
```

```
=====
```

```
-- SKYLOG SMART WAREHOUSE - DUMMY DATA GENERATOR  
-- THIẾT KẾ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC CÂU LỆNH SELECT VÀ REPORTING VIEWS  
--  
=====
```


=====

```
-- Tắt khóa ngoại tạm thời để TRUNCATE làm sạch bảng trước khi Insert
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
TRUNCATE TABLE DEVICE_SERVER_APPROVAL;
TRUNCATE TABLE MOBILE_DEVICE;
TRUNCATE TABLE FIXED_WORKSTATION;
TRUNCATE TABLE DEVICE;
TRUNCATE TABLE SERVICE_ACCESS;
TRUNCATE TABLE SERVICE;
TRUNCATE TABLE VIRTUAL_SERVER;
TRUNCATE TABLE PHYSICAL_SERVER;
TRUNCATE TABLE SERVER;
TRUNCATE TABLE COMPUTER_ROOM;
TRUNCATE TABLE ACCOUNT;
TRUNCATE TABLE EMPLOYEE;
TRUNCATE TABLE DEPARTMENT;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

-- 1. INSERT DATA: DEPARTMENT (PHÒNG BAN)

```
INSERT INTO DEPARTMENT (dept_code, dept_name, internal_mailbox, phone_number)
VALUES
('BOD', 'Hội đồng Quản trị', 'BOX-001', '024-1111-0001'),
('IT_SYS', 'Hệ thống Công nghệ Thông tin', 'BOX-IT-99', '024-1111-1001'),
('LOG_OPS', 'Điều phối Logistics Tổng', 'BOX-LOG-01', '024-1111-2001'),
('WH_Z_A', 'Quản lý Kho Zone A', 'BOX-WHA-01', '024-1111-3001'),
('WH_Z_B', 'Quản lý Kho Zone B', 'BOX-WHB-01', '024-1111-3002'),
('HR_ADM', 'Nhân sự & Hành chính', 'BOX-HR-01', '024-1111-4001'),
('RND_ROB', 'Nghiên cứu & Bảo trì Robot', 'BOX-RND-01', '024-1111-6001'),
('SEC_PHY', 'An ninh Vật lý Kho xưởng', 'BOX-SEC-01', '024-1111-7001');
```

-- 2. INSERT DATA: EMPLOYEE (NHÂN SỰ)

```
INSERT INTO EMPLOYEE (emp_id, last_name, middle_initial, first_name, job_title,
```

```

dept_code) VALUES
('E0001', 'Nguyen', 'Van', 'An', 'Giám đốc Công nghệ (CTO)', 'BOD'),
('E0002', 'Tran', 'Thi', 'Binh', 'Quản lý IT Hệ thống', 'IT_SYS'),
('E0003', 'Le', 'Hoang', 'Cuong', 'Chuyên viên Quản trị Mạng', 'IT_SYS'),
('E0004', 'Pham', 'Thanh', 'Dung', 'Điều phối viên Logistics', 'LOG_OPS'),
('E0005', 'Hoang', 'Minh', 'Tien', 'Trưởng Kho Zone A', 'WH_Z_A'),
('E0006', 'Dinh', 'Quang', 'Hieu', 'Nhân viên Lái xe Nâng', 'WH_Z_A'),
('E0007', 'Vo', 'Thi', 'Hoa', 'Nhân viên Kiểm đếm (Checker)', 'WH_Z_B'),
('E0008', 'Ngo', 'Van', 'Khoa', 'Kỹ thuật viên Robot AGV', 'RND_ROB'),
('E0009', 'Vu', 'Thanh', 'Long', 'Tổ trưởng Bảo vệ', 'SEC_PHY'),
('E0010', 'Bui', 'Ngoc', 'Mai', 'Chuyên viên Nhân sự', 'HR_ADM'),
('E0011', 'Trinh', 'Thi', 'Phuong', 'Database Admin (DBA)', 'IT_SYS'),
('E0012', 'Mai', 'Xuan', 'Quang', 'Trưởng Kho Zone B', 'WH_Z_B'),
('E0013', 'Phan', 'Van', 'Vinh', 'Kỹ sư Bảo trì Lỗi', 'WH_Z_A');

```

-- 3. INSERT DATA: ACCOUNT (TÀI KHOẢN SINGLE SIGN-ON)

```

-- Sử dụng SHA2() để giả lập quá trình sinh mã hash mật khẩu trong DB thực tế
INSERT INTO ACCOUNT (emp_id, username, password_hash) VALUES
('E0001', 'admin.an', SHA2('ComplexP@ss1', 256)),
('E0002', 'mgr.binh', SHA2('ComplexP@ss2', 256)),
('E0003', 'sys.cuong', SHA2('ComplexP@ss3', 256)),
('E0005', 'wh.tien', SHA2('ComplexP@ss5', 256)),
('E0008', 'tech.khoa', SHA2('ComplexP@ss8', 256)),
('E0011', 'dba.phuong', SHA2('ComplexP@ss11', 256));

```

-- 4. INSERT DATA: COMPUTER_ROOM (PHÒNG MÁY CHỦ)

```

INSERT INTO COMPUTER_ROOM (room_id, room_name) VALUES
('CR-MAIN-HN', 'Data Center Cốt lõi - Trụ sở Hà Nội'),
('CR-DR-HCM', 'Data Center Dự phòng (Disaster Recovery) - HCM'),
('CR-EDG-WHA', 'Phòng Edge Computing - Cận Kho Zone A');

```

-- 5. INSERT DATA: SERVER (MÁY CHỦ TỔNG)

```
-----  
INSERT INTO SERVER (server_id, server_name, vendor, ip_address, os, server_type,  
room_id) VALUES
```

```
-- Các máy chủ Vật lý (PHYSICAL)
```

```
('SRV-P-001', 'Core-Router-Phy-01', 'Cisco', '10.0.0.1', 'Cisco IOS', 'PHYSICAL',  
'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-P-002', 'Dell-PowerEdge-R740-01', 'Dell EMC', '10.0.0.10', 'VMware ESXi 8.0',  
'PHYSICAL', 'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-P-003', 'Dell-PowerEdge-R740-02', 'Dell EMC', '10.0.0.11', 'VMware ESXi 8.0',  
'PHYSICAL', 'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-P-004', 'HP-ProLiant-Edge-Node', 'HP', '10.1.0.10', 'Windows Server Core',  
'PHYSICAL', 'CR-EDG-WHA'),
```

```
-- Các máy chủ Ảo (VIRTUAL) sẽ cưỡi lên các máy vật lý trên
```

```
('SRV-V-001', 'VM-AppServer-WMS', 'VMware', '10.0.0.50', 'Ubuntu Server 24.04',  
'VIRTUAL', 'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-V-002', 'VM-DBServer-Oracle', 'VMware', '10.0.0.51', 'RedHat Enterprise Linux',  
'VIRTUAL', 'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-V-003', 'VM-MailServer-Exch', 'VMware', '10.0.0.52', 'Windows Server 2022',  
'VIRTUAL', 'CR-MAIN-HN'),  
( 'SRV-V-004', 'VM-Edge-RobotController', 'Hyper-V', '10.1.0.50', 'Ubuntu Server 24.04',  
'VIRTUAL', 'CR-EDG-WHA');
```

```
-- Phân rã dữ liệu vào bảng Vật lý
```

```
INSERT INTO PHYSICAL_SERVER (server_id) VALUES  
( 'SRV-P-001'), ( 'SRV-P-002'), ( 'SRV-P-003'), ( 'SRV-P-004');
```

```
-- Phân rã dữ liệu vào bảng Ảo (Mapping VM vào Bare-metal)
```

```
INSERT INTO VIRTUAL_SERVER (server_id, host_physical_id) VALUES  
( 'SRV-V-001', 'SRV-P-002'), -- VM WMS chạy trên Máy Dell số 1  
( 'SRV-V-002', 'SRV-P-002'), -- VM Database cũng chạy trên Máy Dell số 1  
( 'SRV-V-003', 'SRV-P-003'), -- VM Mail chạy trên Máy Dell số 2  
( 'SRV-V-004', 'SRV-P-004'); -- VM Robot Controller chạy trên Máy HP Edge tại Kho
```

```
-----  
-- 6. INSERT DATA: SERVICE (DỊCH VỤ PHẦN MỀM)  
-----
```

```
INSERT INTO SERVICE (service_code, service_name, start_date, server_id) VALUES
('SVC-WMS-01', 'Hệ thống Quản trị Kho bãi WMS Core', '2024-01-01', 'SRV-V-001'),
('SVC-DBS-01', 'Kho Dữ liệu Trung tâm (Data Lake)', '2024-01-01', 'SRV-V-002'),
('SVC-MAIL', 'Email Doanh nghiệp Exchange', '2024-02-15', 'SRV-V-003'),
('SVC-ROBOT', 'Bộ Não Điều phối Robot AGV', '2025-06-01', 'SRV-V-004');
```

```
-- 7. INSERT DATA: SERVICE_ACCESS (PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM)
```

```
INSERT INTO SERVICE_ACCESS (emp_id, service_code, granted_date) VALUES
('E0001', 'SVC-WMS-01', '2024-01-02'),
('E0001', 'SVC-DBS-01', '2024-01-02'),
('E0002', 'SVC-DBS-01', '2024-01-05'),
('E0005', 'SVC-WMS-01', '2024-03-01'),
('E0008', 'SVC-ROBOT', '2025-06-05');
```

```
-- 8. INSERT DATA: DEVICE (ĐĂNG KÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI)
```

```
INSERT INTO DEVICE (device_id, brand, model, registration_date, device_type, emp_id)
VALUES
('DEV-PC-01', 'Dell', 'Optiplex 7000 MT', '2024-01-10', 'FIXED_WORKSTATION', 'E005'),
('DEV-PC-02', 'HP', 'EliteDesk 800 G6', '2024-06-15', 'FIXED_WORKSTATION', 'E009'),
('DEV-MB-01', 'Apple', 'MacBook Pro 14 M2', '2025-01-05', 'MOBILE_DEVICE', 'E001'),
('DEV-MB-02', 'Lenovo', 'ThinkPad T14 Gen 3', '2025-02-10', 'MOBILE_DEVICE', 'E002'),
('DEV-MB-03', 'Zebra', 'TC52 Handheld Scanner', '2025-05-20', 'MOBILE_DEVICE', 'E006'),
('DEV-MB-04', 'Zebra', 'TC52 Handheld Scanner', '2025-05-20', 'MOBILE_DEVICE', 'E007'),
('DEV-MB-05', 'Samsung', 'Galaxy Tab Active3', '2026-01-10', 'MOBILE_DEVICE', 'E008');
```

```
-- 9. Phân rã dữ liệu: FIXED_WORKSTATION
```

```
INSERT INTO FIXED_WORKSTATION (device_id, static_ip_address, mac_address,
building_name, room_number) VALUES
('DEV-PC-01', '192.168.10.100', '00:1A:2B:3C:4D:5E', 'Warehouse Zone A', 'Bàn Điều phối Số 1'),
('DEV-PC-02', '192.168.99.100', '00:1A:2B:3C:4D:6F', 'Cổng Chính Trụ Sở', 'Chốt Bảo vệ
```

Số 1');

-- 10. Phân rã dữ liệu: MOBILE_DEVICE (Kèm thiết lập Security)

```
INSERT INTO MOBILE_DEVICE (device_id, serial_number, operating_system, os_version,
screen_lock_enabled, data_encryption_enabled) VALUES
('DEV-MB-01', 'MAC-999999X', 'macOS', '14.2', 1, 1), -- Máy sếp: FileVault bật, an toàn.
('DEV-MB-02', 'LEN-888888Y', 'Windows', '11 Pro', 1, 1), -- Máy IT: BitLocker bật, an toàn.
('DEV-MB-03', 'ZEB-111111A', 'Android', '11.0', 1, 1), -- Máy quét mã vạch 1: Chuẩn cty cấp,
an toàn.
('DEV-MB-04', 'ZEB-222222B', 'Android', '11.0', 1, 0), -- Máy quét mã vạch 2: (GIẢ LẬP LỖI)
IT quên bật mã hóa -> Không an toàn.
('DEV-MB-05', 'SAM-777777C', 'Android', '13.0', 0, 0); -- Tablet: (GIẢ LẬP LỖI) Máy cá nhân
BYOD, chưa cấu hình.
```



```
-----
```

-- 11. INSERT DATA: DEVICE_SERVER_APPROVAL (LỊCH SỬ DUYỆT TRUY CẬP
TƯỜNG LỬA)

-- Cấp phép cho Macbook của Giám đốc (DEV-MB-01) truy cập kho dữ liệu
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES
('DEV-MB-01', 'SRV-V-002', '2025-01-10', NULL);

-- Cấp phép Máy tính bàn kho A (DEV-PC-01) kết nối App WMS
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES
('DEV-PC-01', 'SRV-V-001', '2024-01-15', NULL);

-- Laptop của IT (DEV-MB-02) xin vào Core Router -> Từng được cấp, nhưng sau đó có
đợt rà soát nên bị thu hồi
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES
('DEV-MB-02', 'SRV-P-001', '2025-02-15', '2025-12-31');

-- (GIẢ LẬP LƯU VẾT NHIỀU LẦN): Xin cấp lại cho Laptop IT vào Core Router vào đầu

```
năm nay -> OK (Tạo thành dòng lịch sử số 2)
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES
('DEV-MB-02', 'SRV-P-001', '2026-01-05', NULL);

-- Máy quét mã vạch 1 (DEV-MB-03) kết nối Edge Server -> OK
INSERT INTO DEVICE_SERVER_APPROVAL (device_id, server_id, approval_date,
revoked_date) VALUES
('DEV-MB-03', 'SRV-V-004', '2025-05-21', NULL);

-- *Lưu ý: Không thể INSERT cho DEV-MB-04 hay DEV-MB-05 vào đây do dữ liệu không
thỏa mãn Zero-Trust Trigger*
```

PHỤ LỤC B: MỘT SỐ TRUY VẤN KHAI THÁC PHỨC TẠP (COMPLEX QUERIES FOR REPORTING)

Dưới đây là một số câu lệnh SQL (DML) kết hợp nhiều bảng (JOIN), gom nhóm (GROUP BY) và hàm tổng hợp (Aggregate Functions) để minh chứng cho khả năng xuất báo cáo chuyên sâu của mô hình dữ liệu này.

Truy vấn 1: Thống kê số lượng thiết bị theo từng Phòng ban, chia loại (Cố định vs Di động)

```
SELECT
    dp.dept_name AS 'Phòng Ban',
    COUNT(d.device_id) AS 'Tổng số thiết bị',
    SUM(CASE WHEN d.device_type = 'FIXED_WORKSTATION' THEN 1 ELSE 0 END) AS
'PC Cố Định',
    SUM(CASE WHEN d.device_type = 'MOBILE_DEVICE' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Thiết
bị Di Động'
```

```
FROM DEPARTMENT dp
LEFT JOIN EMPLOYEE e ON dp.dept_code = e.dept_code
LEFT JOIN DEVICE d ON e.emp_id = d.emp_id
GROUP BY dp.dept_code, dp.dept_name
ORDER BY 'Tổng số thiết bị' DESC;
```

Truy vấn 2: Báo cáo Kiểm toán An ninh mạng (Truy vết các phiên kết nối CÒN HIỆU LỰC vào các Máy chủ Ảo)

```
SELECT
    dsa.approval_id AS 'Ticket No.',
    s.server_name AS 'Máy Chủ Đích',
    s.ip_address AS 'IP Mạng',
    d.device_id AS 'Thiết Bị Nguồn',
    e.last_name AS 'Chủ Sở Hữu',
    dsa.approval_date AS 'Ngày Mở Firewall',
    DATEDIFF(CURDATE(), dsa.approval_date) AS 'Số Ngày Đang Mở (Days)'
FROM DEVICE_SERVER_APPROVAL dsa
JOIN SERVER s ON dsa.server_id = s.server_id
JOIN DEVICE d ON dsa.device_id = d.device_id
JOIN EMPLOYEE e ON d.emp_id = e.emp_id
WHERE s.server_type = 'VIRTUAL'
    AND dsa.revoked_date IS NULL -- Lọc trạng thái Active
ORDER BY dsa.approval_date ASC;
```